

15 ΟΡΙΣΜΕΝΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑ (II)

ΜΕΘΟΔΟΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

Βασική θεωρία και εφαρμογές

15.1 Ολοκλήρωση κατά παράγοντες

Από ποιον τύπο εκφράζεται η μέθοδος της ολοκλήρωσης κατά παράγοντες;

Απάντηση

Έστω f και g δύο συναρτήσεις με συνεχή πρώτη παράγωγο σε ένα διάστημα $[a, \beta]$. Η μέθοδος της ολοκλήρωσης κατά παράγοντες (ή παραγοντική ολοκλήρωση) εκφράζεται από τον τύπο:

$$\int_a^\beta f(x)g'(x) dx = [f(x)g(x)]_a^\beta - \int_a^\beta f'(x)g(x) dx$$

- Η παραπάνω μέθοδος μπορεί να εφαρμοστεί όταν έχουμε ολοκληρώματα **γινομένου δύο συναρτήσεων** της μορφής $\int_a^\beta f(x)g(x) dx$. Τότε θα βρίσκουμε μια παράγουσα της μίας από τις δύο συναρτήσεις. Έστω, για παράδειγμα, G μια παράγουσα της g . Τότε έχουμε:

$$\int_a^\beta f(x)g(x) dx = \int_a^\beta f(x)G'(x) dx = [f(x)G(x)]_a^\beta - \int_a^\beta f'(x)G(x) dx = \dots$$

- Η μέθοδος της ολοκλήρωσης κατά παράγοντες έχει νόημα να χρησιμοποιείται όταν το ολοκλήρωμα του δεύτερου μέλους είναι πιο «απλό» από το αρχικό ολοκλήρωμα.
- Η μέθοδος της παραγοντικής ολοκλήρωσης μπορεί να εφαρμοστεί διαδοχικά και περισσότερες από μία φορές.

15.2 Ολοκληρώματα της μορφής $\int_a^b P(x)e^{kx+\lambda} dx$

Έστω $\kappa \in \mathbb{R}^*$ και $P(x)$ ένα πολυώνυμο. Ολοκληρώματα της μορφής:

$$\int_a^b P(x)e^{kx+\lambda} dx$$

μπορούν να υπολογιστούν με τη βοήθεια της ολοκλήρωσης κατά παράγοντες, γράφοντας το εκθετικό ως παράγωγο μιας αρχικής του. Συγκεκριμένα είναι:

$$e^{kx+\lambda} = \left(\frac{e^{kx+\lambda}}{\kappa} \right)'$$

Εφαρμογή

Να υπολογίσετε τα ολοκληρώματα:

α) $\int_0^1 xe^{2x} dx$

β) $\int_{-1}^0 \frac{2x+3}{e^x} dx$

γ) $\int_0^1 (3x^2 - 5x)e^x dx$

δ) $\int_0^1 x \cdot 2^x dx$

Λύση

α) Έχουμε:

$$\begin{aligned} \int_0^1 xe^{2x} dx &= \int_0^1 x \left(\frac{e^{2x}}{2} \right)' dx = \left[x \cdot \frac{e^{2x}}{2} \right]_0^1 - \int_0^1 (x)' \cdot \frac{e^{2x}}{2} dx = \\ &= \frac{e^2}{2} - 0 - \frac{1}{2} \int_0^1 e^{2x} dx = \frac{e^2}{2} - \left[\frac{e^{2x}}{4} \right]_0^1 = \\ &= \frac{e^2}{2} - \left(\frac{e^2}{4} - \frac{e^0}{4} \right) = \frac{e^2}{2} - \frac{e^2}{4} + \frac{1}{4} = \frac{e^2 + 1}{4} \end{aligned}$$

β) Έχουμε:

$$\begin{aligned} \int_{-1}^0 \frac{2x+3}{e^x} dx &= \int_{-1}^0 (2x+3)e^{-x} dx = \int_{-1}^0 (2x+3)(-e^{-x})' dx = \\ &= \left[(2x+3)(-e^{-x}) \right]_{-1}^0 - \int_{-1}^0 (2x+3)'(-e^{-x}) dx = \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= -3 + e - \int_{-1}^0 -2e^{-x} dx = -3 + e - 2 \int_{-1}^0 -e^{-x} dx = \\
 &= -3 + e - 2[e^{-x}]_{-1}^0 = -3 + e - 2(e^0 - e^1) = \\
 &= -3 + e - 2 + 2e = 3e - 5
 \end{aligned}$$

γ) Έχουμε:

$$\begin{aligned}
 \int_0^1 (3x^2 - 5x)e^x dx &= \int_0^1 (3x^2 - 5x)(e^x)' dx = \\
 &= [(3x^2 - 5x)e^x]_0^1 - \int_0^1 (3x^2 - 5x)' e^x dx =
 \end{aligned}$$

Η παραγοντική ολοκλήρωση μπορεί να εφαρμοστεί διαδοχικά περισσότερες από μία φορές.

$$\begin{aligned}
 &= -2e - 0 - \int_0^1 (6x - 5)e^x dx = -2e - \int_0^1 (6x - 5)(e^x)' dx = \\
 &= -2e - \left[[(6x - 5)e^x]_0^1 - \int_0^1 (6x - 5)' e^x dx \right] = \\
 &= -2e - \left(e + 5 - \int_0^1 6e^x dx \right) = -2e - e - 5 + [6e^x]_0^1 = \\
 &= -3e - 5 + 6e - 6 = 3e - 11
 \end{aligned}$$

δ) Έχουμε:

$$\begin{aligned}
 \int_0^1 x \cdot 2^x dx &= \int_0^1 x \left(\frac{2^x}{\ln 2} \right)' dx = \left[x \cdot \frac{2^x}{\ln 2} \right]_0^1 - \int_0^1 (x)' \cdot \frac{2^x}{\ln 2} dx = \\
 &= \frac{2}{\ln 2} - 0 - \int_0^1 \frac{2^x}{\ln 2} dx = \frac{2}{\ln 2} - \left[\frac{2^x}{(\ln 2)^2} \right]_0^1 = \\
 &= \frac{2}{\ln 2} - \frac{2}{(\ln 2)^2} + \frac{1}{(\ln 2)^2} = \frac{2}{\ln 2} - \frac{1}{(\ln 2)^2}
 \end{aligned}$$

$$a^{\kappa x + \lambda} = \left(\frac{a^{\kappa x + \lambda}}{\kappa \cdot \ln a} \right)'$$

15.3 Ολοκληρώματα της μορφής:

$$\int_a^b P(x) \eta\mu(kx + \lambda) dx \quad \text{ή} \quad \int_a^b P(x) \sigma\upsilon\nu(kx + \lambda) dx$$

Έστω $k \in \mathbb{R}^*$ και $P(x)$ ένα πολυώνυμο.

Ολοκληρώματα της μορφής:

$$\int_a^b P(x) \eta\mu(kx + \lambda) dx \quad \text{ή} \quad \int_a^b P(x) \sigma\upsilon\nu(kx + \lambda) dx$$

μπορούν να υπολογιστούν με τη βοήθεια της ολοκλήρωσης κατά παράγοντες, γράφοντας τον τριγωνομετρικό όρο ως παράγωγο μιας αρχικής του. Συγκεκριμένα είναι:

$$\eta\mu(kx + \lambda) = \left(-\frac{\sigma\upsilon\nu(kx + \lambda)}{k} \right)'$$

και:

$$\sigma\upsilon\nu(kx + \lambda) = \left(\frac{\eta\mu(kx + \lambda)}{k} \right)'$$

Εφαρμογή

Να υπολογίσετε τα ολοκληρώματα:

α) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} x \cdot \sigma\upsilon\nu x dx$

β) $\int_0^{\pi} (x^2 - 3x) \eta\mu 2x dx$

γ) $\int_0^{\pi} x \cdot \eta\mu^2 x dx$

Λύση

α) Έχουμε:

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} x \cdot \sigma\upsilon\nu x dx &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} x (\eta\mu x)' dx = [x \cdot \eta\mu x]_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} (x)' \eta\mu x dx = \\ &= \frac{\pi}{2} \cdot \eta\mu \frac{\pi}{2} - 0 - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \eta\mu x dx = \frac{\pi}{2} + [\sigma\upsilon\nu x]_0^{\frac{\pi}{2}} = \\ &= \frac{\pi}{2} + \sigma\upsilon\nu \frac{\pi}{2} - \sigma\upsilon\nu 0 = \frac{\pi}{2} - 1 \end{aligned}$$

β) Έχουμε:

$$\int_0^{\pi} (x^2 - 3x) \eta\mu 2x dx = \int_0^{\pi} (x^2 - 3x) \left(-\frac{\sigma\upsilon\nu 2x}{2} \right)' dx =$$

$$\begin{aligned}
&= \left[-(x^2 - 3x) \frac{\sigma\upsilon\nu 2x}{2} \right]_0^\pi - \int_0^\pi (x^2 - 3x)' \left(-\frac{\sigma\upsilon\nu 2x}{2} \right) dx = \\
&= -\frac{\pi^2 - 3\pi}{2} + 0 + \int_0^\pi (2x - 3) \frac{\sigma\upsilon\nu 2x}{2} dx = \\
&= \frac{3\pi - \pi^2}{2} + \int_0^\pi \frac{2x - 3}{2} \left(\frac{\eta\mu 2x}{2} \right)' dx = \\
&= \frac{3\pi - \pi^2}{2} + \left[\frac{2x - 3}{2} \cdot \frac{\eta\mu 2x}{2} \right]_0^\pi - \int_0^\pi \left(\frac{2x - 3}{2} \right)' \frac{\eta\mu 2x}{2} dx = \\
&= \frac{3\pi - \pi^2}{2} + 0 - \int_0^\pi \frac{\eta\mu 2x}{2} dx = \\
&= \frac{3\pi - \pi^2}{2} + \left[\frac{\sigma\upsilon\nu 2x}{4} \right]_0^\pi = \frac{3\pi - \pi^2}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{4} = \frac{3\pi - \pi^2}{2}
\end{aligned}$$

γ) Έχουμε:

$$\begin{aligned}
&\int_0^\pi x \cdot \eta\mu^2 x \, dx = \int_0^\pi x \cdot \frac{1 - \sigma\upsilon\nu 2x}{2} \, dx = \\
&= \int_0^\pi x \left(\frac{1}{2} - \frac{\sigma\upsilon\nu 2x}{2} \right) dx = \int_0^\pi \left(\frac{x}{2} - \frac{x \cdot \sigma\upsilon\nu 2x}{2} \right) dx = \\
&= \int_0^\pi \frac{x}{2} \, dx - \frac{1}{2} \int_0^\pi x \cdot \sigma\upsilon\nu 2x \, dx = \\
&= \left[\frac{x^2}{4} \right]_0^\pi - \frac{1}{2} \int_0^\pi x \left(\frac{\eta\mu 2x}{2} \right)' dx = \frac{\pi^2}{4} - \frac{1}{2} \left(\left[x \cdot \frac{\eta\mu 2x}{2} \right]_0^\pi - \int_0^\pi (x)' \frac{\eta\mu 2x}{2} dx \right) = \\
&= \frac{\pi^2}{4} - \frac{1}{2} \left(0 - \int_0^\pi \frac{\eta\mu 2x}{2} dx \right) = \frac{\pi^2}{4} + \int_0^\pi \frac{\eta\mu 2x}{4} dx = \\
&= \frac{\pi^2}{4} - \left[\frac{\sigma\upsilon\nu 2x}{8} \right]_0^\pi = \frac{\pi^2}{4} - \left(\frac{1}{8} - \frac{1}{8} \right) = \frac{\pi^2}{4}
\end{aligned}$$

Τύποι αποτετραγωνισμού:

- $\eta\mu^2 x = \frac{1 - \sigma\upsilon\nu 2x}{2}$
- $\sigma\upsilon\nu^2 x = \frac{1 + \sigma\upsilon\nu 2x}{2}$

15.4 Ολοκληρώματα της μορφής $\int_a^b P(x) \ln(kx) dx$

Έστω $k \in \mathbb{R}^*$ και $P(x)$ ένα πολυώνυμο. Ολοκληρώματα της μορφής:

$$\int_a^b P(x) \ln(kx) dx$$

μπορούν να υπολογιστούν με τη βοήθεια της ολοκλήρωσης κατά παράγοντες, γράφοντας το πολυώνυμο ως παράγωγο μιας αρχικής του.

Εφαρμογή

Να υπολογίσετε τα ολοκληρώματα:

$$\alpha) \int_1^2 (x^3 - 2x) \ln x dx \quad \beta) \int_1^e \ln x dx \quad \gamma) \int_2^4 x \cdot \ln^2 x dx$$

Λύση

α) Έχουμε:

$$\begin{aligned} \int_1^2 (x^3 - 2x) \ln x dx &= \int_1^2 \left(\frac{x^4}{4} - x^2 \right)' \ln x dx = \\ &= \left[\left(\frac{x^4}{4} - x^2 \right) \ln x \right]_1^2 - \int_1^2 \left(\frac{x^4}{4} - x^2 \right) (\ln x)' dx = \\ &= 0 \cdot \ln 2 - \left(-\frac{3}{4} \right) \cdot 0 - \int_1^2 \left(\frac{x^4}{4} - x^2 \right) \frac{1}{x} dx = \\ &= \int_1^2 \left(-\frac{x^3}{4} + x \right) dx = \left[-\frac{x^4}{16} + \frac{x^2}{2} \right]_1^2 = \\ &= -\frac{16}{16} + \frac{4}{2} - \left(-\frac{1}{16} + \frac{1}{2} \right) = \frac{9}{16} \end{aligned}$$

β) Έχουμε:

$$\begin{aligned} \int_1^e \ln x dx &= \int_1^e (x)' \ln x dx = [x \cdot \ln x]_1^e - \int_1^e x (\ln x)' dx = \\ &= e - 0 - \int_1^e x \cdot \frac{1}{x} dx = e - \int_1^e 1 dx = e - (e - 1) = 1 \end{aligned}$$

Πολλές φορές αντικαθιστούμε το 1 με $(x)'$, ώστε να εφαρμόσουμε την παραγοντική ολοκλήρωση.

γ) Έχουμε:

$$\begin{aligned}
 \int_2^4 x \cdot \ln^2 x \, dx &= \int_2^4 \left(\frac{x^2}{2} \right)' \ln^2 x \, dx = \left[\frac{x^2}{2} \ln^2 x \right]_2^4 - \int_2^4 \frac{x^2}{2} (\ln^2 x)' \, dx = \\
 &= 8 \ln^2 4 - 2 \ln^2 2 - \int_2^4 \frac{x^2}{2} \cdot 2 \ln x \cdot \frac{1}{x} \, dx = 30 \ln^2 2 - \int_2^4 x \cdot \ln x \, dx = \\
 &= 30 \ln^2 2 - \int_2^4 \left(\frac{x^2}{2} \right)' \ln x \, dx = 30 \ln^2 2 - \left[\frac{x^2}{2} \ln x \right]_2^4 + \int_2^4 \frac{x^2}{2} (\ln x)' \, dx = \\
 &= 30 \ln^2 2 - 8 \ln 4 + 2 \ln 2 + \int_2^4 \frac{x}{2} \, dx = 30 \ln^2 2 - 14 \ln 2 + \left[\frac{x^2}{4} \right]_2^4 = \\
 &= 30 \ln^2 2 - 14 \ln 2 + 4 - 1 = 30 \ln^2 2 - 14 \ln 2 + 3
 \end{aligned}$$

15.5 Ολοκληρώματα της μορφής:

$$\int_a^b e^{kx+\lambda} \eta \mu(\mu x + v) \, dx \quad \text{ή} \quad \int_a^b e^{kx+\lambda} \sigma \upsilon \nu(\mu x + v) \, dx$$

Ολοκληρώματα της μορφής:

$$\int_a^b e^{kx+\lambda} \eta \mu(\mu x + v) \, dx \quad \text{ή} \quad \int_a^b e^{kx+\lambda} \sigma \upsilon \nu(\mu x + v) \, dx$$

όπου $\kappa, \mu \in \mathbb{R}^*$, μπορούν να υπολογιστούν με τη βοήθεια της ολοκλήρωσης κατά παράγοντες, γράφοντας είτε τον εκθετικό είτε τον τριγωνομετρικό όρο ως παράγωγο μιας αρχικής τους. Συγκεκριμένα είναι:

$$\begin{aligned}
 \bullet \quad \sigma \upsilon \nu(\mu x + v) &= \left(\frac{\eta \mu(\mu x + v)}{\mu} \right)' & \bullet \quad \eta \mu(\mu x + v) &= \left(- \frac{\sigma \upsilon \nu(\mu x + v)}{\mu} \right)' \\
 \bullet \quad e^{kx+\lambda} &= \left(\frac{e^{kx+\lambda}}{\kappa} \right)'
 \end{aligned}$$

Συνήθως σε ολοκληρώματα αυτής της μορφής εφαρμόζουμε την παραγοντική ολοκλήρωση περισσότερες από μία φορές και εμφανίζεται ξανά το αρχικό ολοκλήρωμα I . Εξισώνουμε τότε το I με το τελικό αποτέλεσμα και λύνουμε ως προς I .

Εφαρμογή

Να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα $\int_0^{\pi} e^{2x} \cdot \sigma\upsilon\nu 3x \, dx$.

Λύση

Έχουμε:

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{\pi} e^{2x} \cdot \sigma\upsilon\nu 3x \, dx = \int_0^{\pi} \left(\frac{e^{2x}}{2} \right)' \sigma\upsilon\nu 3x \, dx = \\ &= \left[\frac{e^{2x}}{2} \sigma\upsilon\nu 3x \right]_0^{\pi} - \int_0^{\pi} \frac{e^{2x}}{2} (\sigma\upsilon\nu 3x)' \, dx = \\ &= -\frac{e^{2\pi}}{2} - \frac{1}{2} + \int_0^{\pi} \frac{e^{2x}}{2} \cdot 3\eta\mu 3x \, dx = \\ &= -\frac{e^{2\pi}}{2} - \frac{1}{2} + \frac{3}{2} \int_0^{\pi} \left(\frac{e^{2x}}{2} \right)' \eta\mu 3x \, dx = \\ &= -\frac{e^{2\pi}}{2} - \frac{1}{2} + \frac{3}{2} \left(\left[\frac{e^{2x}}{2} \eta\mu 3x \right]_0^{\pi} - \int_0^{\pi} \frac{e^{2x}}{2} \cdot 3\sigma\upsilon\nu 3x \, dx \right) = \\ &= -\frac{e^{2\pi}}{2} - \frac{1}{2} + \frac{3}{2} \left(0 - \frac{3}{2} \int_0^{\pi} e^{2x} \cdot \sigma\upsilon\nu 3x \, dx \right) = -\frac{e^{2\pi}}{2} - \frac{1}{2} - \frac{9}{4} \cdot I \end{aligned}$$

Επομένως είναι:

$$\begin{aligned} I &= -\frac{e^{2\pi}}{2} - \frac{1}{2} - \frac{9}{4} \cdot I \Leftrightarrow I + \frac{9}{4} \cdot I = -\frac{e^{2\pi} + 1}{2} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \frac{13}{4} \cdot I = -\frac{e^{2\pi} + 1}{2} \Leftrightarrow I = -\frac{2(e^{2\pi} + 1)}{13} \end{aligned}$$

15.6 Παραγοντική ολοκλήρωση - Άλλες περιπτώσεις

Να υπολογίσετε τα ολοκληρώματα:

α) $\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{x}{\eta\mu^2 x} \, dx$

β) $\int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{x - \eta\mu x}{\sigma\upsilon\nu^2 x} \, dx$

γ) $\int_1^4 \frac{\ln x}{\sqrt{x}} \, dx$

δ) $\int_{\frac{1}{e}}^1 \frac{\ln x}{x^2} \, dx$

Λύση

α) Έχουμε:

$$\begin{aligned}
 \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{x}{\eta\mu^2 x} dx &= \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} x \cdot \frac{1}{\eta\mu^2 x} dx = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} x(-\sigma\varphi x)' dx = \\
 &= \left[x(-\sigma\varphi x) \right]_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} - \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} (x')(-\sigma\varphi x) dx = \frac{\pi\sqrt{3}}{6} + \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} \sigma\varphi x dx = \\
 &= \frac{\pi\sqrt{3}}{6} + \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sigma\upsilon\nu x}{\eta\mu x} dx = \frac{\pi\sqrt{3}}{6} + \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{(\eta\mu x)'}{\eta\mu x} dx = \\
 &= \frac{\pi\sqrt{3}}{6} + \left[\ln|\eta\mu x| \right]_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi\sqrt{3}}{6} + \ln 1 - \ln \frac{1}{2} = \frac{\pi\sqrt{3}}{6} + \ln 2
 \end{aligned}$$

β) Έχουμε:

$$\begin{aligned}
 \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{x - \eta\mu x}{\sigma\upsilon\nu^2 x} dx &= \int_0^{\frac{\pi}{3}} (x - \eta\mu x) \frac{1}{\sigma\upsilon\nu^2 x} dx = \int_0^{\frac{\pi}{3}} (x - \eta\mu x)(\epsilon\varphi x)' dx = \\
 &= \left[(x - \eta\mu x)\epsilon\varphi x \right]_0^{\frac{\pi}{3}} - \int_0^{\frac{\pi}{3}} (x - \eta\mu x)' \epsilon\varphi x dx = \\
 &= \left(\frac{\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{2} \right) \cdot \sqrt{3} - \int_0^{\frac{\pi}{3}} (1 - \sigma\upsilon\nu x) \frac{\eta\mu x}{\sigma\upsilon\nu x} dx = \\
 &= \left(\frac{\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{2} \right) \cdot \sqrt{3} - \int_0^{\frac{\pi}{3}} \left(\frac{\eta\mu x}{\sigma\upsilon\nu x} - \eta\mu x \right) dx = \\
 &= \left(\frac{\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{2} \right) \cdot \sqrt{3} - \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{\eta\mu x}{\sigma\upsilon\nu x} dx + \int_0^{\frac{\pi}{3}} \eta\mu x dx = \\
 &= \left(\frac{\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{2} \right) \cdot \sqrt{3} + \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{(\sigma\upsilon\nu x)'}{\sigma\upsilon\nu x} dx - \left[\sigma\upsilon\nu x \right]_0^{\frac{\pi}{3}} = \\
 &= \left(\frac{\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{2} \right) \cdot \sqrt{3} + \left[\ln|\sigma\upsilon\nu x| \right]_0^{\frac{\pi}{3}} - \frac{1}{2} + 1 = \\
 &= \frac{\pi\sqrt{3}}{3} - \frac{3}{2} + \ln \frac{1}{2} - \ln 1 + \frac{1}{2} = \frac{\pi\sqrt{3}}{3} - 1 - \ln 2
 \end{aligned}$$

γ) Έχουμε:

$$\begin{aligned}\int_1^4 \frac{\ln x}{\sqrt{x}} dx &= \int_1^4 \frac{1}{\sqrt{x}} \ln x dx = \int_1^4 \frac{1}{2\sqrt{x}} 2\ln x dx = \\&= \int_1^4 (\sqrt{x})' 2\ln x dx = [\sqrt{x} \cdot 2\ln x]_1^4 - \int_1^4 \sqrt{x} \cdot (2\ln x)' dx = \\&= 4\ln 4 - 0 - \int_1^4 \sqrt{x} \cdot \frac{2}{x} dx = 4\ln 4 - \int_1^4 \frac{2}{\sqrt{x}} dx = \\&= 4\ln 4 - [4\sqrt{x}]_1^4 = 4\ln 4 - 8 + 4 = 4\ln 4 - 4\end{aligned}$$

δ) Έχουμε:

$$\begin{aligned}\int_{\frac{1}{e}}^1 \frac{\ln x}{x^2} dx &= \int_{\frac{1}{e}}^1 \frac{1}{x^2} \ln x dx = \int_{\frac{1}{e}}^1 \left(-\frac{1}{x}\right)' \ln x dx = \\&= \left[-\frac{1}{x} \ln x\right]_{\frac{1}{e}}^1 - \int_{\frac{1}{e}}^1 -\frac{1}{x} (\ln x)' dx = 0 + e \ln \frac{1}{e} + \int_{\frac{1}{e}}^1 \frac{1}{x} \cdot \frac{1}{x} dx = \\&= -e + \int_{\frac{1}{e}}^1 \frac{1}{x^2} dx = -e - \left[\frac{1}{x}\right]_{\frac{1}{e}}^1 = -e - 1 + e = -1\end{aligned}$$

15.7 Υπολογισμός ολοκληρώματος αρχικής συνάρτησης με παραγοντική ολοκλήρωση

Έστω $F(x)$ αρχική της $f(x) = e^{x^2}$ για την οποία ισχύει $F(1) = 0$. Να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα:

$$I = \int_0^1 F(x) dx$$

Λύση

Η $F(x)$ είναι αρχική της $f(x) = e^{x^2}$, άρα ισχύει ότι:

$$F'(x) = f(x) \Leftrightarrow F'(x) = e^{x^2} \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Έχουμε:

$$I = \int_0^1 F(x) dx = \int_0^1 (x)' F(x) dx =$$

$$\begin{aligned} &= [\text{xF}(\text{x})]_0^1 - \int_0^1 \text{xF}'(\text{x}) \, \text{d}\text{x} = \text{F}(1) - 0 \cdot \text{F}(0) - \int_0^1 \text{x}\text{e}^{\text{x}^2} \, \text{d}\text{x} = \\ &= -\frac{1}{2} \int_0^1 2\text{x}\text{e}^{\text{x}^2} \, \text{d}\text{x} = -\frac{1}{2} \int_0^1 (\text{x}^2)' \text{e}^{\text{x}^2} \, \text{d}\text{x} = -\frac{1}{2} [\text{e}^{\text{x}^2}]_0^1 = \\ &= -\frac{1}{2} (\text{e}^1 - \text{e}^0) = \frac{1 - \text{e}}{2} \end{aligned}$$

15.8 Παραγοντική ολοκλήρωση - Θεωρητική εφαρμογή

Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, με συνεχή δεύτερη παράγωγο, για την οποία ισχύει:

$$\int_0^\pi (\mathbf{f}(\mathbf{x}) + \mathbf{f}''(\mathbf{x})) \boldsymbol{\eta} \mu \mathbf{x} \, \mathrm{d}\mathbf{x} = \mathbf{2}$$

Επίσης η εφαπτομένη της C_f στο σημείο της $M(\pi, f(\pi))$ έχει εξίσωση:

$$2x - \pi y - \pi = 0$$

Να βρείτε:

α) τις τιμές $f(\pi)$ και $f'(\pi)$,

β) την τιμή $f(0)$,

γ) το ολοκλήρωμα $\int_0^{\pi} x f''(x) dx$.

Λύση

α) Η εφαπτομένη της C_f στο σημείο της $M(\pi, f(\pi))$ έχει εξίσωση:

$$\varepsilon: 2x - \pi y - \pi = 0$$

Επομένως ισχύει ότι:

- $f'(\pi) = \lambda_\varepsilon = -\frac{A}{B} = -\frac{2}{-\pi} = \frac{2}{\pi}$

- Το σημείο $M(\pi, f(\pi))$ ανήκει στην ε , οπότε:

$$2\pi - \pi f(\pi) - \pi = 0 \Leftrightarrow -\pi f(\pi) = -\pi \Leftrightarrow f(\pi) = 1$$

β) Έχουμε:

$$\begin{aligned} \int_0^\pi (f(x) + f''(x)) \eta_{\mu x} dx &= \int_0^\pi (f(x) \eta_{\mu x} + f''(x) \eta_{\mu x}) dx = \\ &= \int_0^\pi f(x) \eta_{\mu x} dx + \int_0^\pi f''(x) \eta_{\mu x} dx = \int_0^\pi f(x) (-\sigma_{\nu \nu x})' dx + \int_0^\pi f''(x) \eta_{\mu x} dx = \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= [-f(x)\sigma\upsilon\nu x]_0^\pi - \int_0^\pi f'(x)(-\sigma\upsilon\nu x) \, dx + [f'(x)\eta\mu x]_0^\pi - \int_0^\pi f'(x)(\eta\mu x)' \, dx = \\
&= (-f(\pi)\sigma\upsilon\nu\pi + f(0)\sigma\upsilon\nu 0) + \int_0^\pi f'(x)\sigma\upsilon\nu x \, dx + \\
&+ (f'(\pi)\eta\mu\pi - f'(0)\eta\mu 0) - \int_0^\pi f'(x)\sigma\upsilon\nu x \, dx = f(\pi) + f(0) = 1 + f(0)
\end{aligned}$$

Επομένως ισχύει ότι:

$$1 + f(0) = 2 \Leftrightarrow f(0) = 1$$

γ) Έχουμε:

$$\begin{aligned}
\int_0^\pi x f''(x) \, dx &= [x f'(x)]_0^\pi - \int_0^\pi (x)' f'(x) \, dx = \\
&= \pi f'(\pi) - 0 \cdot f'(0) - \int_0^\pi f'(x) \, dx = \pi \cdot \frac{2}{\pi} - [f(x)]_0^\pi = \\
&= 2 - (f(\pi) - f(0)) = 2 - (1 - 1) = 2
\end{aligned}$$

15.9 Αναγωγικοί τύποι στο ορισμένο ολοκλήρωμα

Θεωρούμε το ολοκλήρωμα $I_v = \int_0^1 x^v e^x \, dx$ με $v \in \mathbb{N}^*$.

α) Να αποδείξετε ότι $I_v = e - v I_{v-1}$ για κάθε $v \geq 2$.

β) Να υπολογίσετε τα ολοκληρώματα $\int_0^1 x e^x \, dx$ και $\int_0^1 x^4 e^x \, dx$.

Λύση

α) Έχουμε:

$$\begin{aligned}
I_v &= \int_0^1 x^v e^x \, dx = \int_0^1 x^v (e^x)' \, dx = \\
&= [x^v e^x]_0^1 - \int_0^1 (x^v)' e^x \, dx = e - 0 - \int_0^1 v x^{v-1} e^x \, dx = \\
&= e - v \int_0^1 x^{v-1} e^x \, dx = e - v I_{v-1}
\end{aligned}$$

β) Είναι:

$$\begin{aligned} I_1 &= \int_0^1 x e^x dx = \int_0^1 x (e^x)' dx = [x e^x]_0^1 - \int_0^1 e^x dx = \\ &= e - [e^x]_0^1 = e - (e - 1) = 1 \end{aligned}$$

Επίσης είναι:

$$\begin{aligned} \int_0^1 x^4 e^x dx &= I_4 = e - 4I_3 = e - 4(e - 3I_2) = \\ &= e - 4e + 12I_2 = -3e + 12(e - 2I_1) = -3e + 12e - 24I_1 = 9e - 24 \end{aligned}$$

15.10 Ολοκλήρωση με αντικατάσταση

Από ποιον τύπο εκφράζεται η μέθοδος της ολοκλήρωσης με αντικατάσταση;

Απάντηση

Η μέθοδος της ολοκλήρωσης με αντικατάσταση (ή αλλαγής μεταβλητής) εκφράζεται από τον τύπο:

$$\int_a^\beta f(g(x)) g'(x) dx = \int_{u_1}^{u_2} f(u) du$$

όπου f και g' συνεχείς συναρτήσεις και $u = g(x)$,
 $du = g'(x) dx$, $u_1 = g(a)$, $u_2 = g(\beta)$

Περιγραφή της μεθόδου

Για να υπολογίσουμε ένα ολοκλήρωμα με τη μέθοδο της αντικατάστασης, εργαζόμαστε ως εξής:

- Θέτουμε $u = g(x)$.
- Παραγωγίζουμε την παραπάνω σχέση και βρίσκουμε ότι $du = g'(x) dx$.
- Βρίσκουμε τα νέα άκρα ολοκλήρωσης.
- Αντικαθιστούμε στο ολοκλήρωμα όλους τους όρους, χρησιμοποιώντας τη μεταβλητή u (ίσως χρειαστεί να λύσουμε τη σχέση $u = g(x)$ ως προς x).
- Υπολογίζουμε το νέο ολοκλήρωμα που έχει μεταβλητή u .

15.11 Ολοκληρώματα της μορφής $\int_a^b f(x, (kx + \lambda)^v) dx$

Ολοκληρώματα στα οποία εμφανίζονται «μεγάλες» δυνάμεις πρωτοβάθμιων πολυωνύμων, δηλαδή ολοκληρώματα της μορφής:

$$\int_a^b f(x, (kx + \lambda)^v) dx$$

με $k \in \mathbb{R}^*$, μπορούν να υπολογιστούν θέτοντας:

$$u = kx + \lambda \quad (1)$$

οπότε είναι:

$$du = k dx \Leftrightarrow dx = \frac{1}{k} du$$

Για να κάνουμε την αντικατάσταση και να προκύψει ολοκλήρωμα με μεταβλητή u , θα πρέπει να λύσουμε ως προς x τη σχέση (1):

$$x = \frac{u - \lambda}{k}$$

Εφαρμογή

Να υπολογίσετε τα ολοκληρώματα:

$$\alpha) \int_{\frac{3}{2}}^2 x(2x - 3)^5 dx$$

$$\beta) \int_{-\frac{1}{2}}^0 (4x - 3)^2(2x + 1)^{11} dx$$

Λύση

α) Για το ολοκλήρωμα:

$$I_1 = \int_{\frac{3}{2}}^2 x(2x - 3)^5 dx$$

θέτουμε $u = 2x - 3 \Leftrightarrow x = \frac{u + 3}{2}$, οπότε είναι:

$$du = 2 dx$$

Επίσης:

- για $x = \frac{3}{2}$ είναι $u = 2 \cdot \frac{3}{2} - 3 = 0$,
- για $x = 2$ είναι $u = 2 \cdot 2 - 3 = 1$.

Έχουμε:

$$\begin{aligned} I_1 &= \int_{\frac{3}{2}}^2 \frac{x}{2} (2x-3)^5 \cdot 2 \, dx = \int_0^1 \frac{u+3}{2} \cdot u^5 \, du = \\ &= \int_0^1 \frac{u+3}{4} \cdot u^5 \, du = \int_0^1 \left(\frac{u}{4} + \frac{3}{4} \right) u^5 \, du = \\ &= \int_0^1 \left(\frac{u^6}{4} + \frac{3u^5}{4} \right) du = \left[\frac{u^7}{28} + \frac{u^6}{8} \right]_0^1 = \frac{1}{28} + \frac{1}{8} - 0 = \frac{9}{56} \end{aligned}$$

β) Για το ολοκλήρωμα:

$$I_2 = \int_{-\frac{1}{2}}^0 (4x-3)^2 (2x+1)^{11} \, dx$$

θέτουμε:

$$u = 2x + 1 \Leftrightarrow x = \frac{u-1}{2}$$

οπότε είναι:

$$du = 2 \, dx$$

Επίσης:

- για $x = -\frac{1}{2}$ είναι $u = 2\left(-\frac{1}{2}\right) + 1 = 0$,
- για $x = 0$ είναι $u = 2 \cdot 0 + 1 = 1$.

Έχουμε:

$$\begin{aligned} I_2 &= \int_{-\frac{1}{2}}^0 \frac{1}{2} (4x-3)^2 (2x+1)^{11} \cdot 2 \, dx = \int_0^1 \frac{1}{2} \left(4 \cdot \frac{u-1}{2} - 3 \right)^2 u^{11} \, du = \\ &= \int_0^1 \frac{1}{2} (2u-5)^2 u^{11} \, du = \int_0^1 \frac{1}{2} (4u^2 - 20u + 25) u^{11} \, du = \\ &= \int_0^1 \left(2u^{13} - 10u^{12} + \frac{25}{2} u^{11} \right) du = \left[\frac{u^{14}}{7} - \frac{10u^{13}}{13} + \frac{25}{2} \cdot \frac{u^{12}}{12} \right]_0^1 = \\ &= \frac{1}{7} - \frac{10}{13} + \frac{25}{24} = \frac{907}{2184} \end{aligned}$$

Όταν έχουμε ένα ολοκλήρωμα της μορφής:

$$\int_a^b (\kappa x + \lambda)^\mu (\gamma x + \delta)^\nu \, dx$$

θέτουμε ως u όποιο από τα διώνυμα $\kappa x + \lambda$ ή $\gamma x + \delta$ είναι υψωμένο σε μεγαλύτερη δύναμη.

15.12 Ολοκληρώματα της μορφής $\int_a^b f(x, \sqrt[n]{g(x)}) dx$

Ολοκληρώματα στα οποία εμφανίζονται ν-οστές ρίζες μιας συνάρτησης, δηλαδή ολοκληρώματα της μορφής:

$$\int_a^b f(x, \sqrt[n]{g(x)}) dx$$

μπορούν να υπολογιστούν θέτοντας:

$$u = \sqrt[n]{g(x)} \Leftrightarrow g(x) = u^n \quad (1)$$

οπότε είναι:

$$g'(x) dx = nu^{n-1} du$$

Για να κάνουμε την αντικατάσταση και να προκύψει ολοκλήρωμα με μεταβλητή u , θα πρέπει να λύσουμε την (1) ως προς x , αν αυτό είναι δυνατό.

Εφαρμογή

Να υπολογίσετε τα ολοκληρώματα:

α) $\int_2^3 x^2 \sqrt[3]{x-2} dx$

β) $\int_0^{\sqrt[3]{3}} x^7 \sqrt{x^4+1} dx$

Λύση

α) Για το ολοκλήρωμα:

$$I_1 = \int_2^3 x^2 \sqrt[3]{x-2} dx$$

θέτουμε:

$$u = \sqrt[3]{x-2} \Leftrightarrow u^3 = x-2 \Leftrightarrow x = u^3 + 2$$

οπότε είναι:

$$dx = 3u^2 du$$

Επίσης:

- για $x = 2$ είναι $u = \sqrt[3]{2-2} = 0$,
- για $x = 3$ είναι $u = \sqrt[3]{3-2} = 1$.

Έχουμε:

$$I_1 = \int_2^3 x^2 \sqrt[3]{x-2} dx = \int_0^1 (u^3 + 2)^2 u \cdot 3u^2 du =$$

$$\begin{aligned}
 &= \int_0^1 (u^6 + 4u^3 + 4) \cdot 3u^3 \, du = \int_0^1 (3u^9 + 12u^6 + 12u^3) \, du = \\
 &= \left[\frac{3u^{10}}{10} + \frac{12u^7}{7} + 3u^4 \right]_0^1 = \frac{3}{10} + \frac{12}{7} + 3 = \frac{351}{70}
 \end{aligned}$$

β) Για το ολοκλήρωμα:

$$I_2 = \int_0^{\sqrt[4]{3}} x^7 \sqrt{x^4 + 1} \, dx$$

θέτουμε:

$$u = \sqrt{x^4 + 1} \Leftrightarrow u^2 = x^4 + 1 \Leftrightarrow x^4 = u^2 - 1$$

οπότε είναι:

$$4x^3 \, dx = 2u \, du \Leftrightarrow 2x^3 \, dx = u \, du$$

Επίσης:

- για $x = 0$ είναι $u = \sqrt{0^4 + 1} = 1$,
- για $x = \sqrt[4]{3}$ είναι $u = \sqrt{\sqrt[4]{3}^4 + 1} = \sqrt{3 + 1} = \sqrt{4} = 2$.

Έχουμε:

$$\begin{aligned}
 I_2 &= \int_0^{\sqrt[4]{3}} \frac{x^4}{2} \sqrt{x^4 + 1} \cdot 2x^3 \, dx = \int_1^2 \frac{u^2 - 1}{2} u \cdot u \, du = \\
 &= \int_1^2 \frac{u^4 - u^2}{2} \, du = \int_1^2 \left(\frac{u^4}{2} - \frac{u^2}{2} \right) \, du = \left[\frac{u^5}{10} - \frac{u^3}{6} \right]_1^2 = \dots = \frac{29}{15}
 \end{aligned}$$

15.13 Ολοκληρώματα της μορφής $\int_a^b f\left(x, \sqrt[k]{kx + \lambda}, \sqrt[k]{kx + \lambda}\right) dx$

Για να υπολογίσουμε ολοκληρώματα στα οποία εμφανίζονται ρίζες διαφόρων τάξεων της ίδιας παράστασης, δηλαδή ολοκληρώματα της μορφής:

$$\int_a^b f\left(x, \sqrt[k]{kx + \lambda}, \sqrt[k]{kx + \lambda}\right) dx$$

με $k \in \mathbb{R}^*$, εργαζόμαστε ως εξής:

- Βρίσκουμε το Ε.Κ.Π. (έστω γ) των τάξεων ν και μ των ριζών.
- Θέτουμε:

$$u = \sqrt[\gamma]{\kappa x + \lambda} \Leftrightarrow \kappa x + \lambda = u^\gamma$$

οπότε είναι:

$$\kappa dx = \gamma u^{\gamma-1} du$$

- Γράφουμε τα ριζικά $\sqrt[\nu]{\kappa x + \lambda}$ και $\sqrt[\mu]{\kappa x + \lambda}$ ως δυνάμεις του u και κάνουμε την αντικατάσταση.

Εφαρμογή

Να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα $\int_2^{65} \frac{\sqrt{x-1} + 1}{\sqrt[3]{x-1} + \sqrt{x-1}} dx$.

Λύση

Στο ολοκλήρωμα:

$$I = \int_2^{65} \frac{\sqrt{x-1} + 1}{\sqrt[3]{x-1} + \sqrt{x-1}} dx$$

εμφανίζονται τα ριζικά:

$$\sqrt[3]{x-1} \quad \text{και} \quad \sqrt{x-1}$$

με τάξεις 2 και 3. Είναι Ε.Κ.Π.(2, 3) = 6. Θέτουμε:

$$u = \sqrt[6]{x-1} \Leftrightarrow u^6 = x-1$$

οπότε είναι:

$$6u^5 du = dx$$

Επιπλέον ισχύουν:

- $\sqrt{x-1} = \sqrt[6]{x-1}^3 = u^3$
- $\sqrt[3]{x-1} = \sqrt[6]{x-1}^2 = u^2$

Επίσης:

- για $x = 2$ είναι $u = \sqrt[6]{2-1} = \sqrt[6]{1} = 1$,
- για $x = 65$ είναι $u = \sqrt[6]{65-1} = \sqrt[6]{64} = 2$.

Έχουμε:

$$I = \int_2^{65} \frac{\sqrt{x-1} + 1}{\sqrt[3]{x-1} + \sqrt{x-1}} dx = \int_1^2 \frac{u^3 + 1}{u^2 + u^3} \cdot 6u^5 du =$$

$$\begin{aligned}
&= \int_1^2 \frac{(u+1)(u^2-u+1)}{u^2(u+1)} \cdot 6u^5 du = \int_1^2 (u^2-u+1) \cdot 6u^3 du = \\
&= \int_1^2 (6u^5 - 6u^4 + 6u^3) du = \left[u^6 - \frac{6u^5}{5} + \frac{6u^4}{4} \right]_1^2 = \\
&= 64 - \frac{192}{5} + 24 - \left(1 - \frac{6}{5} + \frac{3}{2} \right) = \frac{483}{10}
\end{aligned}$$

15.14 Ολοκλήρωση με αντικατάσταση - Άλλες περιπτώσεις

Να υπολογίσετε τα ολοκληρώματα:

α) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{\eta\mu x} \cdot \sigma\upsilon\nu x \, dx$

β) $\int_e^{e^2} \frac{\ln^2 x - 3\ln x + 2}{x \cdot \ln x} \, dx$

γ) $\int_0^{\ln\sqrt{3}} \frac{e^{2x}}{(e^{2x} + 1)\ln(e^{2x} + 1)} \, dx$

δ) $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{\varepsilon\phi^2 x - 1}{\sigma\upsilon\nu^2 x \cdot \sqrt{\varepsilon\phi x}} \, dx$

Λύση

α) Στο ολοκλήρωμα $I_1 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{\eta\mu x} \cdot \sigma\upsilon\nu x \, dx$ θέτουμε:

$$u = \eta\mu x, \quad \text{οπότε είναι } du = \sigma\upsilon\nu x \, dx$$

Επίσης:

- για $x = 0$ είναι $u = \eta\mu 0 = 0$,
- για $x = \frac{\pi}{2}$ είναι $u = \eta\mu \frac{\pi}{2} = 1$.

Έχουμε:

$$I_1 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{\eta\mu x} \cdot \sigma\upsilon\nu x \, dx = \int_0^1 e^u du = [e^u]_0^1 = e^1 - e^0 = e - 1$$

β) Στο ολοκλήρωμα $I_2 = \int_e^{e^2} \frac{\ln^2 x - 3\ln x + 2}{x \cdot \ln x} \, dx$ θέτουμε:

$$u = \ln x, \quad \text{οπότε είναι } du = \frac{1}{x} \, dx$$

Επίσης:

- για $x = e$ είναι $u = \ln e = 1$,
- για $x = e^2$ είναι $u = \ln e^2 = 2$.

Έχουμε:

$$\begin{aligned} I_2 &= \int_e^{e^2} \frac{\ln^2 x - 3\ln x + 2}{\ln x} \cdot \frac{1}{x} dx = \int_1^2 \frac{u^2 - 3u + 2}{u} du = \\ &= \int_1^2 \left(u - 3 + \frac{2}{u} \right) du = \left[\frac{u^2}{2} - 3u + 2\ln|u| \right]_1^2 = \\ &= 2 - 6 + 2\ln 2 - \left(\frac{1}{2} - 3 \right) = -\frac{3}{2} + 2\ln 2 \end{aligned}$$

γ) Στο ολοκλήρωμα $I_3 = \int_0^{\ln\sqrt{3}} \frac{e^{2x}}{(e^{2x} + 1)\ln(e^{2x} + 1)} dx$ θέτουμε:

$$u = e^{2x} + 1, \quad \text{οπότε είναι} \quad du = 2e^{2x} dx$$

Επίσης:

- για $x = 0$ είναι $u = e^0 + 1 = 2$,
- για $x = \ln\sqrt{3}$ είναι $u = e^{2\ln\sqrt{3}} + 1 = e^{\ln 3} + 1 = 3 + 1 = 4$.

Έχουμε:

$$I_3 = \int_0^{\ln\sqrt{3}} \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{(e^{2x} + 1)\ln(e^{2x} + 1)} \cdot 2e^{2x} dx = \int_2^4 \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{u \cdot \ln u} du$$

Στο παραπάνω ολοκλήρωμα θέτουμε:

$$t = \ln u, \quad \text{οπότε είναι} \quad dt = \frac{1}{u} du$$

Επίσης:

- για $u = 2$ είναι $t = \ln 2$,
- για $u = 4$ είναι $t = \ln 4$.

Έχουμε:

$$\begin{aligned} I_3 &= \frac{1}{2} \int_2^4 \frac{1}{\ln u} \cdot \frac{1}{u} du = \frac{1}{2} \int_{\ln 2}^{\ln 4} \frac{1}{t} dt = \\ &= \frac{1}{2} \left[\ln|t| \right]_{\ln 2}^{\ln 4} = \frac{1}{2} \ln|\ln 4| - \frac{1}{2} \ln|\ln 2| = \\ &= \frac{1}{2} \ln \frac{\ln 4}{\ln 2} = \frac{1}{2} \ln 2 \end{aligned}$$

δ) Στο ολοκλήρωμα $I_4 = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{\varepsilon\varphi^2 x - 1}{\sigma\upsilon\nu^2 x \cdot \sqrt{\varepsilon\varphi x}} dx$ θέτουμε:

$$u = \varepsilon\varphi x, \quad \text{οπότε είναι } du = \frac{1}{\sigma\upsilon\nu^2 x} dx$$

Επίσης:

- για $x = \frac{\pi}{4}$ είναι $u = \varepsilon\varphi \frac{\pi}{4} = 1$,
- για $x = \frac{\pi}{3}$ είναι $u = \varepsilon\varphi \frac{\pi}{3} = \sqrt{3}$.

Έχουμε:

$$\begin{aligned} I_4 &= \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{\varepsilon\varphi^2 x - 1}{\sqrt{\varepsilon\varphi x}} \cdot \frac{1}{\sigma\upsilon\nu^2 x} dx = \int_1^{\sqrt{3}} \frac{u^2 - 1}{\sqrt{u}} du = \\ &= \int_1^{\sqrt{3}} \left(\frac{u^2}{\sqrt{u}} - \frac{1}{\sqrt{u}} \right) du = \int_1^{\sqrt{3}} \left(u^{\frac{3}{2}} - \frac{2}{2\sqrt{u}} \right) du = \left[\frac{u^{\frac{5}{2}}}{\frac{5}{2}} - 2\sqrt{u} \right]_1^{\sqrt{3}} = \\ &= \left[\frac{2\sqrt{u^5}}{5} - 2\sqrt{u} \right]_1^{\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3^5}}{5} - 2\sqrt{3} - \left(\frac{2}{5} - 2 \right) = \frac{6\sqrt[4]{3}}{5} - 2\sqrt{3} + \frac{8}{5} = \frac{8}{5} - \frac{4\sqrt[4]{3}}{5} \end{aligned}$$

15.15 Συνδυασμός ολοκλήρωσης κατά παράγοντες και ολοκλήρωσης με αντικατάσταση

Να υπολογίσετε τα ολοκληρώματα:

α) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{\eta\mu x} \cdot \eta\mu^2 x \cdot \sigma\upsilon\nu x dx$

β) $\int_1^{\frac{\pi^2+4}{4}} \sigma\upsilon\nu\sqrt{x-1} dx$

Λύση

α) Στο ολοκλήρωμα $I_1 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{\eta\mu x} \cdot \eta\mu^2 x \cdot \sigma\upsilon\nu x dx$ θέτουμε:

$$u = \eta\mu x, \quad \text{οπότε είναι } du = \sigma\upsilon\nu x dx$$

Επίσης:

- για $x = 0$ είναι $u = \eta\mu 0 = 0$,
- για $x = \frac{\pi}{2}$ είναι $u = \eta\mu \frac{\pi}{2} = 1$.

Έχουμε:

$$I_1 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{\eta\mu x} \cdot \eta\mu^2 x \cdot \sigma\upsilon\nu x dx = \int_0^1 e^u u^2 du =$$

$$\begin{aligned}
&= \int_0^1 (e^u)' u^2 du = [e^u u^2]_0^1 - \int_0^1 e^u \cdot 2u du = \\
&= e - 0 - \int_0^1 (e^u)' \cdot 2u du = e - \left([e^u \cdot 2u]_0^1 - \int_0^1 e^u (2u)' du \right) = \\
&= e - (2e - 0) + \int_0^1 2e^u du = e - 2e + [2e^u]_0^1 = -e + 2e - 2 \cdot 1 = e - 2
\end{aligned}$$

β) Στο ολοκλήρωμα $I_2 = \int_1^{\frac{\pi^2+4}{4}} \text{συν}\sqrt{x-1} \, dx$ θέτουμε:

$$u = \sqrt{x-1}, \quad \text{οπότε είναι } du = \frac{1}{2\sqrt{x-1}} dx$$

Επίσης:

- για $x = 1$ είναι $u = \sqrt{1-1} = \sqrt{0} = 0$,
- για $x = \frac{\pi^2+4}{4}$ είναι $u = \sqrt{\frac{\pi^2+4}{4} - 1} = \sqrt{\frac{\pi^2}{4}} = \frac{\pi}{2}$.

Έχουμε:

$$\begin{aligned}
I_2 &= \int_1^{\frac{\pi^2+4}{4}} 2\sqrt{x-1} \cdot \text{συν}\sqrt{x-1} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x-1}} dx = \\
&= \int_0^{\frac{\pi}{2}} 2u \cdot \text{συν}u \, du = \int_0^{\frac{\pi}{2}} 2u(\eta\mu u)' \, du = [2u \cdot \eta\mu u]_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} (2u)' \eta\mu u \, du = \\
&= \pi \cdot \eta\mu \frac{\pi}{2} - 0 - \int_0^{\frac{\pi}{2}} 2\eta\mu u \, du = \pi + [2\text{συν}u]_0^{\frac{\pi}{2}} = \\
&= \pi + 2\text{συν}\frac{\pi}{2} - 2\text{συν}0 = \pi - 2
\end{aligned}$$

15.16 Ολοκληρώματα τριγωνομετρικών συναρτήσεων

Έστω ότι έχουμε ένα ολοκλήρωμα της μορφής:

$$\int_a^b \eta\mu^k x \cdot \text{συν}^\lambda x \, dx$$

- Αν το $\eta\mu x$ είναι υψωμένο σε περιττή δύναμη, τότε θέτουμε $u = \sigma\upsilon\nu x$.
- Αν το $\sigma\upsilon\nu x$ είναι υψωμένο σε περιττή δύναμη, τότε θέτουμε $u = \eta\mu x$.
- Αν και το $\eta\mu x$ και το $\sigma\upsilon\nu x$ είναι υψωμένα σε άρτια δύναμη, τότε χρησιμοποιούμε τους τύπους αποτετραγωνισμού:

$$\sigma\upsilon\nu^2 x = \frac{1 + \sigma\upsilon\nu 2x}{2} \quad \text{και} \quad \eta\mu^2 x = \frac{1 - \sigma\upsilon\nu 2x}{2}$$

Εφαρμογή

Να υπολογίσετε τα ολοκληρώματα:

$$\alpha) \int_0^{\pi} \sigma\upsilon\nu^2 x \cdot \eta\mu^3 x \, dx \quad \beta) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sigma\upsilon\nu^3 x \, dx \quad \gamma) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \eta\mu^4 x \, dx$$

Λύση

α) Για να υπολογίσουμε το ολοκλήρωμα:

$$I_1 = \int_0^{\pi} \sigma\upsilon\nu^2 x \cdot \eta\mu^3 x \, dx$$

θέτουμε:

$$u = \sigma\upsilon\nu x$$

οπότε είναι:

$$du = -\eta\mu x \, dx$$

Επίσης:

- για $x = 0$ είναι $u = \sigma\upsilon\nu 0 = 1$,
- για $x = \pi$ είναι $u = \sigma\upsilon\nu \pi = -1$.

Επομένως είναι:

$$\begin{aligned} I_1 &= \int_0^{\pi} -\sigma\upsilon\nu^2 x \cdot \eta\mu^2 x \cdot (-\eta\mu x) \, dx = \\ &= - \int_0^{\pi} \sigma\upsilon\nu^2 x \cdot (1 - \sigma\upsilon\nu^2 x) (-\eta\mu x) \, dx = \\ &= - \int_1^{-1} u^2 (1 - u^2) \, du = \int_{-1}^1 (u^2 - u^4) \, du = \\ &= \left[\frac{u^3}{3} - \frac{u^5}{5} \right]_{-1}^1 = \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5} \right) - \left(-\frac{1}{3} + \frac{1}{5} \right) = \frac{4}{15} \end{aligned}$$

β) Για να υπολογίσουμε το ολοκλήρωμα $I_2 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 x \, dx$ θέτουμε:

$$u = \eta\mu x, \quad \text{οπότε είναι} \quad du = \sigma\upsilon\nu x \, dx$$

Επίσης:

- για $x = 0$ είναι $u = \eta\mu 0 = 0$,
- για $x = \frac{\pi}{2}$ είναι $u = \eta\mu \frac{\pi}{2} = 1$.

Επομένως είναι:

$$\begin{aligned} I_2 &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 x \cdot \sin x \, dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - \eta\mu^2 x) \sin x \, dx = \\ &= \int_0^1 (1 - u^2) \, du = \left[u - \frac{u^3}{3} \right]_0^1 = 1 - \frac{1}{3} - 0 = \frac{2}{3} \end{aligned}$$

γ) Έχουμε:

$$\begin{aligned} I_3 &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \eta\mu^4 x \, dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\eta\mu^2 x)^2 \, dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{1 - \sigma\upsilon\nu 2x}{2} \right)^2 \, dx = \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1 - 2\sigma\upsilon\nu 2x + \sigma\upsilon\nu^2 2x}{4} \, dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{1}{4} - \frac{\sigma\upsilon\nu 2x}{2} + \frac{1}{4} \cdot \sigma\upsilon\nu^2 2x \right) \, dx = \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{1}{4} - \frac{\sigma\upsilon\nu 2x}{2} + \frac{1}{4} \cdot \frac{1 + \sigma\upsilon\nu 4x}{2} \right) \, dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{1}{4} - \frac{\sigma\upsilon\nu 2x}{2} + \frac{1}{8} + \frac{\sigma\upsilon\nu 4x}{8} \right) \, dx = \\ &= \left[\frac{3x}{8} - \frac{\eta\mu 2x}{4} + \frac{\eta\mu 4x}{32} \right]_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{3\pi}{16} \end{aligned}$$

15.17 Τριγωνομετρική αντικατάσταση

Να υπολογίσετε τα ολοκληρώματα:

α) $\int_0^1 \sqrt{1-x^2} \, dx$

β) $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x^2+1}} \, dx$

γ) $\int_{-1}^1 \frac{1}{x^2+1} \, dx$

Λύση

α) Για να υπολογίσουμε το ολοκλήρωμα:

$$I_1 = \int_0^1 \sqrt{1-x^2} \, dx$$

θέτουμε $x = \eta\mu u$ με $u \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$. Έχουμε:

$$dx = (\eta\mu u)' du \Leftrightarrow dx = \sigma\upsilon\nu u du$$

Επίσης:

- για $x = 0$ είναι $\eta\mu u = 0 \Leftrightarrow u = 0$,
- για $x = 1$ είναι $\eta\mu u = 1 \Leftrightarrow u = \frac{\pi}{2}$.

Επομένως είναι:

$$\begin{aligned} I_1 &= \int_0^1 \sqrt{1-x^2} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1-\eta\mu^2 u} \cdot \sigma\upsilon\nu u du = \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{\sigma\upsilon\nu^2 u} \cdot \sigma\upsilon\nu u du = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sigma\upsilon\nu u \cdot \sigma\upsilon\nu u du = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sigma\upsilon\nu^2 u du = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1+\sigma\upsilon\nu 2u}{2} du = \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \sigma\upsilon\nu 2u \right) du = \left[\frac{u}{2} + \frac{\eta\mu 2u}{4} \right]_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi}{4} \end{aligned}$$

β) Για να υπολογίσουμε το ολοκλήρωμα:

$$I_2 = \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x^2+1}} dx$$

θέτουμε $x = \epsilon\phi u$ με $u \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$. Έχουμε:

$$dx = (\epsilon\phi u)' du \Leftrightarrow dx = \frac{1}{\sigma\upsilon\nu^2 u} du$$

Επίσης:

- για $x = 0$ είναι $\epsilon\phi u = 0 \Leftrightarrow u = 0$,
- για $x = 1$ είναι $\epsilon\phi u = 1 \Leftrightarrow u = \frac{\pi}{4}$.

Επομένως είναι:

$$\begin{aligned} I_2 &= \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x^2+1}} dx = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{\sqrt{\epsilon\phi^2 u+1}} \cdot \frac{1}{\sigma\upsilon\nu^2 u} du = \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{\sqrt{\frac{\eta\mu^2 u}{\sigma\upsilon\nu^2 u}+1}} \cdot \frac{1}{\sigma\upsilon\nu^2 u} du = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{\sqrt{\frac{\eta\mu^2 u + \sigma\upsilon\nu^2 u}{\sigma\upsilon\nu^2 u}}} \cdot \frac{1}{\sigma\upsilon\nu^2 u} du = \end{aligned}$$

Για να υπολογίσουμε ένα ολοκλήρωμα της μορφής:

$$\int_{\kappa}^{\lambda} f\left(x, \sqrt{\beta^2 - a^2 x^2}\right) dx$$

θέτουμε:

$$x = \frac{\beta}{a} \cdot \eta\mu u$$

$$\text{με } u \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right].$$

Για να υπολογίσουμε ένα ολοκλήρωμα της μορφής:

$$\int_{\kappa}^{\lambda} f\left(x, \sqrt{\beta^2 + a^2 x^2}\right) dx$$

θέτουμε:

$$x = \frac{\beta}{a} \cdot \epsilon\phi u$$

$$\text{με } u \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right).$$

$$\begin{aligned}
 &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sigma \nu u \cdot \frac{1}{\sigma \nu^2 u} du = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{\sigma \nu u} du = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\eta \mu^2 u + \sigma \nu^2 u}{\sigma \nu u} du = \\
 &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\eta \mu^2 u}{\sigma \nu u} du + \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sigma \nu u du
 \end{aligned}$$

- Για το ολοκλήρωμα $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\eta \mu^2 u}{\sigma \nu u} du$ θέτουμε $y = \eta \mu u$, οπότε είναι $dy = \sigma \nu u du$, ενώ για $u = 0$ είναι $y = 0$ και για $u = \frac{\pi}{4}$ είναι $y = \frac{\sqrt{2}}{2}$. Συνεπώς:

$$\begin{aligned}
 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\eta \mu^2 u}{\sigma \nu u} du &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\eta \mu^2 u}{\sigma \nu^2 u} \cdot \sigma \nu u du = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\eta \mu^2 u}{1 - \eta \mu^2 u} \cdot \sigma \nu u du = \\
 &= \int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} \frac{y^2}{1 - y^2} dy = \int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} \frac{1 - (1 - y^2)}{1 - y^2} dy = \int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} \left(\frac{1}{1 - y^2} - 1 \right) dy = \dots = \\
 &= \int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} \left(\frac{-\frac{1}{2}}{y - 1} + \frac{\frac{1}{2}}{y + 1} - 1 \right) dy = \left[-\frac{1}{2} \ln|y - 1| + \frac{1}{2} \ln|y + 1| - y \right]_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} = \\
 &= -\frac{1}{2} \ln \frac{2 - \sqrt{2}}{2} + \frac{1}{2} \ln \frac{2 + \sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{1}{2} \ln \frac{2 + \sqrt{2}}{2 - \sqrt{2}} - \frac{\sqrt{2}}{2}
 \end{aligned}$$

- Επίσης είναι:

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}} \sigma \nu u du = [\eta \mu u]_0^{\frac{\pi}{4}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

Τελικά είναι:

$$I_2 = \frac{1}{2} \ln \frac{2 + \sqrt{2}}{2 - \sqrt{2}}$$

γ) Για να υπολογίσουμε το ολοκλήρωμα:

$$I_3 = \int_{-1}^1 \frac{1}{x^2 + 1} dx$$

θέτουμε $x = \varepsilon \varphi u$ με $u \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$, οπότε είναι:

$$dx = \frac{1}{\sigma \nu^2 u} du$$

Αν σε ένα ολοκλήρωμα εμφανίζεται (σε παρονομαστή) η παράσταση $a^2 x^2 + \beta^2$, τότε συνήθως θέτουμε:

$$x = \frac{\beta}{a} \cdot \varepsilon \varphi u$$

όπου $u \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$.

Επίσης:

- για $x = -1$ είναι $\varepsilon\varphi u = -1 \Leftrightarrow u = -\frac{\pi}{4}$,
- για $x = 1$ είναι $\varepsilon\varphi u = 1 \Leftrightarrow u = \frac{\pi}{4}$.

Επομένως είναι:

$$\begin{aligned} I_3 &= \int_{-1}^1 \frac{1}{x^2 + 1} dx = \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{\varepsilon\varphi^2 u + 1} \cdot \frac{1}{\sigma\upsilon\nu^2 u} du = \\ &= \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{\frac{\eta\mu^2 u}{\sigma\upsilon\nu^2 u} + 1} \cdot \frac{1}{\sigma\upsilon\nu^2 u} du = \dots = \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} 1 du = \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

15.18 Ορισμένο ολοκλήρωμα άρτιας - περιττής συνάρτησης

Έστω f μια συνεχής συνάρτηση στο διάστημα $[-a, a]$.

α) Αν η f είναι περιττή, τότε ισχύει $\int_{-a}^a f(x) dx = 0$.

β) Αν η f είναι άρτια, τότε ισχύει $\int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx$.

Λύση

α) Η $f: [-a, a] \rightarrow \mathbb{R}$ είναι περιττή, άρα για κάθε $x \in [-a, a]$ ισχύει ότι:

$$f(-x) = -f(x)$$

Στο ολοκλήρωμα $I = \int_{-a}^a f(x) dx$ θέτουμε $u = -x$, οπότε είναι $du = -dx$. Επίσης:

- για $x = a$ είναι $u = -a$,
- για $x = -a$ είναι $u = a$.

Επομένως έχουμε:

$$\begin{aligned} I &= \int_{-a}^a f(x) dx = \int_a^{-a} -f(-u) du = \int_{-a}^a f(-u) du = \\ &= \int_{-a}^a -f(u) du = - \int_{-a}^a f(x) dx = -I \end{aligned}$$

Δηλαδή ισχύει ότι:

$$I = -I \Leftrightarrow 2I = 0 \Leftrightarrow I = 0 \Leftrightarrow \int_{-a}^a f(x) dx = 0$$

β) Η $f: [-a, a] \rightarrow \mathbb{R}$ είναι άρτια, άρα για κάθε $x \in [-a, a]$ ισχύει ότι:

$$f(-x) = f(x)$$

Έχουμε:

$$\int_{-a}^a f(x) dx = \int_{-a}^0 f(x) dx + \int_0^a f(x) dx \quad (1)$$

Στο ολοκλήρωμα $\int_{-a}^0 f(x) dx$ θέτουμε $u = -x$, οπότε είναι $du = -dx$. Επίσης:

- για $x = -a$ είναι $u = a$,
- για $x = 0$ είναι $u = 0$.

Επομένως έχουμε:

$$\int_{-a}^0 f(x) dx = \int_a^0 -f(-u) du = \int_0^a f(-u) du = \int_0^a f(u) du = \int_0^a f(x) dx$$

Επομένως είναι:

$$\begin{aligned} (1) &\Leftrightarrow \int_{-a}^a f(x) dx = \int_{-a}^0 f(x) dx + \int_0^a f(x) dx \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx \end{aligned}$$

15.19 Ορισμένο ολοκλήρωμα περιοδικής συνάρτησης

Έστω $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ μια συνάρτηση συνεχής και περιοδική με περίοδο T . Να αποδείξετε ότι για κάθε $a \in \mathbb{R}$ ισχύει:

$$\alpha) \int_T^{a+T} f(x) dx = \int_0^a f(x) dx$$

$$\beta) \int_a^{a+T} f(x) dx = \int_0^T f(x) dx$$

Λύση

Η $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ είναι περιοδική με περίοδο T , οπότε για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ισχύει ότι:

$$f(x+T) = f(x-T) = f(x)$$

α) Στο $\int_T^{a+T} f(x) dx$ θέτουμε:

$$u = x - T \Leftrightarrow x = u + T$$

οπότε είναι:

$$dx = du$$

Μια συνάρτηση $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ είναι περιοδική με περίοδο T , αν και μόνο αν:

- για κάθε $x \in A$ ισχύει $x - T \in A$ και $x + T \in A$,
- ισχύει ότι:

$$f(x+T) = f(x-T) = f(x)$$
για κάθε $x \in A$.

Επίσης:

- για $x = T$ είναι $u = T - T = 0$,
- για $x = \alpha + T$ είναι $u = \alpha + T - T = \alpha$.

Επομένως έχουμε:

$$\int_T^{\alpha+T} f(x) dx = \int_0^\alpha f(u+T) du = \int_0^\alpha f(u) du = \int_0^\alpha f(x) dx$$

β) Έχουμε:

$$\begin{aligned} \int_\alpha^{\alpha+T} f(x) dx &= \int_\alpha^T f(x) dx + \int_T^{\alpha+T} f(x) dx \stackrel{(a)}{=} \\ &= \int_\alpha^T f(x) dx + \int_0^\alpha f(x) dx = \int_0^\alpha f(x) dx + \int_\alpha^T f(x) dx = \int_0^T f(x) dx \end{aligned}$$

15.20 Ορισμένο ολοκλήρωμα αντίστροφης συνάρτησης

Έστω f μια συνάρτηση με συνεχή πρώτη παράγωγο και $1-1$. Αν πρέπει να υπολογίσουμε ένα ολοκλήρωμα της μορφής:

$$\int_\alpha^\beta f^{-1}(x) dx$$

και δεν μπορούμε να βρούμε τον τύπο της $f^{-1}(x)$, τότε εργαζόμαστε ως εξής:

- Θέτουμε:

$$u = f^{-1}(x) \Leftrightarrow f(u) = x$$

οπότε είναι:

$$dx = f'(u) du$$

- Βρίσκουμε τα νέα άκρα ολοκλήρωσης:

► για $x = \alpha$ είναι:

$$f(u) = \alpha \Leftrightarrow f(u) = f(\gamma) \Leftrightarrow u = \gamma$$

► για $x = \beta$ είναι:

$$f(u) = \beta \Leftrightarrow f(u) = f(\delta) \Leftrightarrow u = \delta$$

- Το ζητούμενο ολοκλήρωμα γίνεται:

$$\int_\alpha^\beta f^{-1}(x) dx = \int_\gamma^\delta u f'(u) du = [u f(u)]_\gamma^\delta - \int_\gamma^\delta f(u) du = \dots$$

Εφαρμογή

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = e^x + x^3$ με $x \in \mathbb{R}$.

α) Να αποδείξετε ότι η f είναι $1-1$ και να βρείτε το πεδίο ορισμού της f^{-1} .

β) Να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα $\int_1^{e+1} f^{-1}(x) dx$.

Λύση

α) Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ είναι:

$$f'(x) = (e^x + x^3)' = e^x + 3x^2 > 0$$

Συνεπώς η f είναι γνησίως αύξουσα, άρα και $1-1$. Επομένως ορίζεται η f^{-1} και το πεδίο ορισμού της είναι το σύνολο τιμών της f . Δηλαδή:

$$D_{f^{-1}} = f(\mathbb{R}) = \left(\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x), \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \right)$$

Όμως είναι:

- $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (e^x + x^3) = -\infty$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (e^x + x^3) = +\infty$

Άρα είναι $D_{f^{-1}} = \mathbb{R}$.

β) Στο $\int_1^{e+1} f^{-1}(x) dx$ θέτουμε:

$$x = f(u)$$

οπότε είναι:

$$dx = f'(u) du$$

Επίσης:

- για $x = 1$ είναι $f(u) = 1 \Leftrightarrow f(u) = f(0) \xLeftrightarrow{f: 1-1} u = 0$,
- για $x = e + 1$ είναι $f(u) = e + 1 \Leftrightarrow f(u) = f(1) \xLeftrightarrow{f: 1-1} u = 1$.

Επομένως έχουμε:

$$\begin{aligned} \int_1^{e+1} f^{-1}(x) dx &= \int_0^1 f^{-1}(f(u)) f'(u) du = \int_0^1 u(e^u + 3u^2) du = \\ &= \int_0^1 u e^u du + \int_0^1 3u^3 du = [u e^u]_0^1 - \int_0^1 e^u du + \left[\frac{3u^4}{4} \right]_0^1 = \\ &= e - 0 - [e^u]_0^1 + \frac{3}{4} - 0 = e - (e - 1) + \frac{3}{4} = 1 + \frac{3}{4} = \frac{7}{4} \end{aligned}$$

15.21 Η αντικατάσταση $x = a + b - u$

Αν έχουμε ένα ολοκλήρωμα $\int_a^b f(x) dx$, το οποίο δεν υπολογίζεται με κάποια από τις γνωστές μεθόδους, τότε ίσως μπορεί να υπολογιστεί κάνοντας την αντικατάσταση:

$$x = a + b - u$$

Είναι:

$$dx = (a + b - u)' du \Leftrightarrow dx = -du$$

Επίσης:

- για $x = a$ είναι $a = a + b - u \Leftrightarrow u = b$,
- για $x = b$ είναι $b = a + b - u \Leftrightarrow u = a$.

Έχουμε:

$$I = \int_a^b f(x) dx = \int_b^a -f(a + b - u) du = \int_a^b f(a + b - x) dx$$

Τότε είναι:

$$2I = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b f(a + b - x) dx \Leftrightarrow I = \frac{1}{2} \int_a^b (f(x) + f(a + b - x)) dx$$

Ειδική περίπτωση

Αν εφαρμόσουμε την παραπάνω μέθοδο σε ένα ολοκλήρωμα της μορφής:

$$\int_{-a}^a f(x) dx$$

τότε θέτουμε $x = -u$.

Εφαρμογή

Να υπολογίσετε τα ολοκληρώματα:

α) $\int_{-1}^1 \frac{x^2}{e^x + 1} dx$

β) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\eta\mu^6 x}{\eta\mu^6 x + \sigma\upsilon\nu^6 x} dx$

Λύση

α) Στο ολοκλήρωμα $I = \int_{-1}^1 \frac{x^2}{e^x + 1} dx$ θέτουμε $x = -u$, οπότε είναι $dx = -du$.

Επίσης:

- για $x = -1$ είναι $u = 1$,
- για $x = 1$ είναι $u = -1$.

Επομένως έχουμε:

$$\begin{aligned} I &= \int_{-1}^1 \frac{x^2}{e^x + 1} dx = \int_1^{-1} -\frac{(-u)^2}{e^{-u} + 1} du = \int_{-1}^1 \frac{u^2}{e^u + 1} du = \\ &= \int_{-1}^1 \frac{u^2 e^u}{1 + e^u} du = \int_{-1}^1 \frac{x^2 e^x}{e^x + 1} dx \end{aligned}$$

Έχουμε:

$$\begin{aligned} I + I &= \int_{-1}^1 \frac{x^2}{e^x + 1} dx + \int_{-1}^1 \frac{x^2 e^x}{e^x + 1} dx \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow 2I &= \int_{-1}^1 \frac{x^2 + x^2 e^x}{e^x + 1} dx \Leftrightarrow 2I = \int_{-1}^1 \frac{x^2(e^x + 1)}{e^x + 1} dx \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow 2I &= \int_{-1}^1 x^2 dx \Leftrightarrow 2I = \left[\frac{x^3}{3} \right]_{-1}^1 \Leftrightarrow 2I = \frac{1}{3} - \left(-\frac{1}{3} \right) \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow 2I &= \frac{2}{3} \Leftrightarrow I = \frac{1}{3} \Leftrightarrow \int_{-1}^1 \frac{x^2}{e^x + 1} dx = \frac{1}{3} \end{aligned}$$

β) Στο ολοκλήρωμα $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\eta\mu^6 x}{\eta\mu^6 x + \sigma\upsilon\nu^6 x} dx$ θέτουμε $x = \frac{\pi}{2} - u$. Επομένως είναι $dx = -du$. Επίσης:

- για $x = 0$ είναι $u = \frac{\pi}{2} - 0 \Leftrightarrow u = \frac{\pi}{2}$,
- για $x = \frac{\pi}{2}$ είναι $u = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2} \Leftrightarrow u = 0$.

Επομένως έχουμε:

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\eta\mu^6 x}{\eta\mu^6 x + \sigma\upsilon\nu^6 x} dx = \int_{\frac{\pi}{2}}^0 -\frac{\eta\mu^6\left(\frac{\pi}{2} - u\right)}{\eta\mu^6\left(\frac{\pi}{2} - u\right) + \sigma\upsilon\nu^6\left(\frac{\pi}{2} - u\right)} du = \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sigma\upsilon\nu^6 u}{\sigma\upsilon\nu^6 u + \eta\mu^6 u} du = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sigma\upsilon\nu^6 x}{\eta\mu^6 x + \sigma\upsilon\nu^6 x} dx \end{aligned}$$

Έχουμε:

$$I + I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\eta\mu^6 x}{\eta\mu^6 x + \sigma\upsilon\nu^6 x} dx + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sigma\upsilon\nu^6 x}{\eta\mu^6 x + \sigma\upsilon\nu^6 x} dx \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 2I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\eta\mu^6 x + \sigma\upsilon\nu^6 x}{\eta\mu^6 x + \sigma\upsilon\nu^6 x} dx \Leftrightarrow 2I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} 1 dx \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 2I = \frac{\pi}{2} \Leftrightarrow I = \frac{\pi}{4} \Leftrightarrow \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\eta\mu^6 x}{\eta\mu^6 x + \sigma\upsilon\nu^6 x} dx = \frac{\pi}{4}$$

Θέματα προς απάντηση

Παραγοντική ολοκλήρωση - Υπολογιστικές ασκήσεις

15.22 Να υπολογίσετε τα ολοκληρώματα:

α) $\int_0^1 x e^x dx$

β) $\int_0^2 (x^2 - 2x) e^x dx$

γ) $\int_0^1 \frac{x^2}{e^x} dx$

δ) $\int_0^2 (x e^x)^2 dx$

ε) $\int_0^1 x \cdot 5^x dx$

στ) $\int_0^1 \frac{x^2}{2^x} dx$

15.23 Να υπολογίσετε τα ολοκληρώματα:

α) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} x \cdot \sigma\upsilon\nu x dx$

β) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} x^2 \cdot \eta\mu x dx$

γ) $\int_0^{\frac{\pi}{6}} (3x^2 + 2) \sigma\upsilon\nu 3x dx$

δ) $\int_{\pi}^{2\pi} (x^2 + 2x) \sigma\upsilon\nu \frac{x}{2} dx$

ε) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} x^2 \cdot \sigma\upsilon\nu^2 x dx$

15.24 Να υπολογίσετε τα ολοκληρώματα:

α) $\int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{x}{\sigma\upsilon\nu^2 x} dx$

β) $\int_0^{\frac{\pi}{3}} x \cdot \epsilon\phi^2 x dx$

15.25 Να υπολογίσετε τα επόμενα ολοκληρώματα:

α) $\int_1^2 \ln x dx$

β) $\int_1^e (3x^2 - 2ex) \ln x dx$

γ) $\int_1^2 \frac{\ln x}{x^2} dx$

δ) $\int_1^e 2x \cdot \ln^2 x dx$

15.26 Να υπολογίσετε τα ολοκληρώματα:

α) $\int_1^3 x^2 \cdot \ln 3x dx$

β) $\int_1^2 \ln x^5 dx$

γ) $\int_1^2 x \cdot \ln(x e^x) dx$

δ) $\int_1^3 \ln^2 x dx$

15.27 Να υπολογίσετε το $I = \int_1^{10} \log x dx$.

15.28 Να υπολογίσετε τα ολοκληρώματα:

α) $\int_0^{\pi} e^x \cdot \sigma\upsilon\nu x dx$

β) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{2x} \cdot \eta\mu x dx$

γ) $\int_0^{\pi} e^{4x} \cdot \sigma\upsilon\nu 3x dx$

δ) $\int_0^{\pi} \frac{\eta\mu 2x}{e^x} dx$

ε) $\int_0^{\pi} e^x \cdot \eta\mu \frac{x}{2} dx$

στ) $\int_0^{\pi} e^x \cdot \sigma\upsilon\nu^2 x dx$

15.29 Να υπολογίσετε τα επόμενα ολοκληρώματα:

α) $\int_1^2 x e^{2x + \ln x} dx$

β) $\int_0^{\frac{3}{4}} \ln(x + \sqrt{x^2 + 1}) dx$

Οι απαντήσεις βρίσκονται στο τέλος του βιβλίου.

$$\gamma) \int_2^3 \frac{x^2 e^x}{(x+2)^2} dx \quad \delta) \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{\ln(\epsilon \phi x)}{\eta \mu^2 x} dx$$

$$\epsilon) \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \sin 2x \cdot \ln(\sigma \phi x) dx$$

$$\sigma\tau) \int_2^e \left(\frac{1}{\ln x} - \frac{1}{\ln^2 x} \right) dx$$

$$\zeta) \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} \sin x \cdot \ln(1 - \sin x) dx$$

Άκρα ολοκλήρωσης με μεταβλητή και υπολογισμός ορίων

15.31 Δίνεται το ολοκλήρωμα:

$$I(\lambda) = \int_{\lambda}^1 \ln x^3 dx \quad \text{με } \lambda > 0$$

α) Να υπολογίσετε το $I(\lambda)$.

β) Να βρείτε το όριο $\lim_{\lambda \rightarrow 0^+} I(\lambda)$.

15.32 Δίνεται το ολοκλήρωμα:

$$I(a) = \int_a^1 2x \cdot \ln x dx$$

Να υπολογίσετε το όριο $\lim_{a \rightarrow 0} I(a)$.

15.33 Δίνεται το ολοκλήρωμα:

$$I(\lambda) = \int_1^{\lambda} \left(\frac{x}{e^x} - \frac{\ln x}{x^2} \right) dx \quad \text{με } \lambda > 1$$

α) Να υπολογίσετε το $I(\lambda)$.

15.30 Δίνονται οι συναρτήσεις:

$$f(x) = \frac{2x \cdot \ln x}{5 - x^2} \quad \text{και} \quad g(x) = \frac{\ln(5 - x^2)}{x}$$

Να αποδείξετε ότι:

$$\int_1^2 f(x) dx = \int_1^2 g(x) dx$$

β) Να βρείτε το όριο $\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} I(\lambda)$.

15.34 Να βρείτε το όριο:

$$\lim_{a \rightarrow +\infty} \int_1^a \left(\ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) - \frac{1}{x+1} \right) dx$$

15.35 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} x \cdot \ln^2 x, & \text{αν } x > 0 \\ 0, & \text{αν } x = 0 \end{cases}$$

α) Να αποδείξετε ότι η f έχει αρχική στο $[0, +\infty)$.

β) Να βρείτε το $\lim_{\lambda \rightarrow 0^+} \int_{\lambda}^1 f(x) dx$.

γ) Να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα $\int_1^e f\left(\frac{1}{x}\right) dx$.

Υπολογισμός ολοκληρωμάτων αρχικής συνάρτησης

15.36 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει $f(0) = 1$ και:

$$f'(x) = -\frac{2x}{x^2 + 1} \cdot f(x) \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

α) Να βρείτε τον τύπο της f .

β) Αν $F(x)$ είναι αρχική της $f(x)$ στο $\mathbb{R}$ με $F(1) = 0$, να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα $I = \int_0^1 F(x) dx$.

15.37 Έστω $F(x)$ μια αρχική της $f(x) = \eta \mu x^2$ στο $\mathbb{R}$ για την οποία ισχύει $F(1) = 0$. Να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα:

$$I = \int_0^1 x F(x^2) dx$$

15.38 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \sqrt{\eta \mu x}$ με $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$. Αν $F(x)$ είναι αρχική της $f(x)$ στο

$\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ για την οποία ισχύει $F(0) = 0$, να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα:

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \eta \mu x \cdot F(x) dx$$

15.39 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση:

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^*$$

για την οποία ισχύει $f(2) > f(1)$ και:

$$f'(x) = 3x^2 f(x) \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

- α) Να αποδείξετε ότι $f(x) > 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.
 β) Έστω επίσης ότι $f(0) = 1$ και $F(x)$ αρχική της $f(x)$ στο $\mathbb{R}$ με $F(1) = 0$. Να βρείτε:
 i) τον τύπο της f ,
 ii) το ολοκλήρωμα:

$$I = \int_0^2 x F\left(\frac{x}{2}\right) dx$$

Παραγοντική ολοκλήρωση - Θεωρητικές ασκήσεις

15.40 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, με συνεχή πρώτη παράγωγο, για την οποία ισχύει $f(1) = 5$ και $\int_0^1 f(x) dx = 2$. Να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα:

$$I = \int_0^1 x f'(x) dx$$

15.41 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ με συνεχή δεύτερη παράγωγο. Οι εφαπτομένες της C_f στα σημεία της $A(1, 2)$ και $B(3, 9)$ τέμνονται στο σημείο $\Gamma(4, 11)$. Να βρείτε:

- α) τις τιμές $f'(1)$ και $f'(3)$,
 β) το ολοκλήρωμα $\int_1^3 x f''(x) dx$.

15.42 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, με συνεχή δεύτερη παράγωγο, για την οποία ισχύει:

$$f'(x^3 + 2x) = 4x \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

α) Να αποδείξετε ότι υπάρχει σταθερά $c \in \mathbb{R}$, ώστε:

$$f(x^3 + 2x) = 3x^4 + 4x^2 + c$$

β) Να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα $\int_0^3 x f''(x) dx$.

15.43 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, με συνεχή δεύτερη παράγωγο, για την οποία ισχύει:

$$f(0) = f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$$

και:

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} (f(x) + f''(x)) \sin x dx = 4$$

Να βρείτε:

- α) την τιμή $f'(0)$,
 β) το όριο $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)(e^x - x - 1)}{x^2 \cdot \eta \mu x}$.

15.44 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ με συνεχή δεύτερη παράγωγο. Η εφαπτομένη της C_f στο σημείο της $M(2, f(2))$ έχει εξίσωση $y = 2x - 3$ και ισχύει:

$$\int_1^3 \int_0^2 x f(t) dt dx = 12$$

Να βρείτε:

- α) τις τιμές $f(2)$ και $f'(2)$,
 β) το $\int_0^2 f(x) dx$,
 γ) το $\int_0^2 x^2 f''(x) dx$.

Αναγωγικοί τύποι

15.45 Δίνεται το ολοκλήρωμα:

$$I_v = \int_0^\pi x^v \cdot \sin x \, dx \quad \text{με } v \in \mathbb{N}^*$$

α) Να αποδείξετε ότι:

$$I_v = -v\pi^{v-1} - v(v-1)I_{v-2}$$

για κάθε $v \geq 2$.

β) Να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα $\int_0^\pi x^5 \cdot \sin x \, dx$.

15.46 Δίνεται το ολοκλήρωμα:

$$I_v = \int_0^2 \frac{x^v}{x^2 + 1} \, dx \quad \text{με } v \in \mathbb{N}^*$$

α) Να αποδείξετε ότι:

$$I_{v+2} + I_v = \frac{2^{v+1}}{v+1}$$

για κάθε $v \in \mathbb{N}^*$.

β) Να υπολογίσετε το άθροισμα:

$$S = I_1 + I_2 + 2I_3 + I_4 + I_5$$

15.47 Δίνεται το ολοκλήρωμα:

$$I_v = \int_0^1 \frac{e^{vx}}{1+e^x} \, dx \quad \text{με } v \in \mathbb{N}^*$$

α) Να αποδείξετε ότι $I_v = \frac{e^{v-1} - 1}{v-1} - I_{v-1}$ για κάθε $v \geq 2$.

β) Να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα $\int_0^1 \frac{e^{3x}}{1+e^x} \, dx$.

15.48 Έστω το ολοκλήρωμα:

$$I_v = \int_0^{\frac{\pi}{4}} e^{v^x} x \, dx \quad \text{με } v \in \mathbb{N}^*$$

α) Να αποδείξετε ότι για κάθε $v > 2$ ισχύει ότι:

$$I_v = \frac{1}{v-1} - I_{v-2}$$

β) Να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα $\int_0^{\frac{\pi}{4}} e^{5x} x \, dx$.

(Θέμα εξετάσεων)

Ολοκλήρωση με αντικατάσταση - Υπολογιστικές ασκήσεις

15.49 Να υπολογίσετε τα ολοκληρώματα:

α) $\int_{-1}^0 x(x+1)^7 \, dx$ β) $\int_2^3 x^2(x-2)^5 \, dx$

γ) $\int_{-2}^{-1} (2x-1)^2(x+2)^9 \, dx$

δ) $\int_1^2 (4x-2)^2(2x-3)^5 \, dx$

15.50 Να υπολογίσετε τα επόμενα ολοκληρώματα:

α) $\int_{-2}^{-1} x\sqrt{x+2} \, dx$ β) $\int_{-3}^0 \frac{x-1}{\sqrt{x+4}} \, dx$

γ) $\int_{-1}^0 (x-1)^2 \sqrt[3]{x+1} \, dx$

δ) $\int_0^{\sqrt{3}} (2x^5 + 4x^3)\sqrt{x^2+1} \, dx$

ε) $\int_4^9 \frac{\sqrt{x}}{x-1} \, dx$

15.51 Να υπολογίσετε τα ολοκληρώματα:

α) $\int_0^{15} \frac{\sqrt{x+1}-1}{4(x+1)(\sqrt[4]{x+1}+1)} \, dx$

β) $\int_3^{66} \frac{\sqrt[3]{x-2}-4}{\sqrt{x-2}-2\sqrt[3]{x-2}} \, dx$

15.52 Να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα:

$$I = \int_{2^5}^{3^5} \frac{1}{x - x^{\frac{3}{5}}} \, dx$$

15.53 Να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα:

$$I = \int_{\sqrt[4]{3}}^{\sqrt[4]{8}} \frac{1}{x\sqrt{x^4+1}} dx$$

15.54 Να υπολογίσετε τα ολοκληρώματα:

α) $\int_1^3 \frac{\sin(\ln x)}{x} dx$ β) $\int_1^{e^5} \frac{1}{x\sqrt{4+\ln x}} dx$

γ) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} 3(\eta\mu x + 1)^2 \sin x dx$

δ) $\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \frac{\eta\mu x}{\sqrt{1-\sin x}} dx$ ε) $\int_0^1 \frac{1}{e^x+1} dx$

15.55 Να υπολογίσετε με τη μέθοδο της αντικατάστασης τα παρακάτω ολοκληρώματα:

α) $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{e^{\sin x}}{\sin^2 x} dx$ β) $\int_0^{\frac{\pi}{6}} \sin x \cdot \ln(\eta\mu x) dx$

γ) $\int_1^e \frac{\ln x}{x} dx$ δ) $\int_{\frac{\pi^2}{9}}^{\frac{\pi^2}{4}} \frac{\eta\mu \sqrt{x}}{\sqrt{x}} dx$

ε) $\int_0^{\ln 2} \frac{e^{2x}}{e^x+2} dx$ στ) $\int_1^e \frac{(1+\ln x)^2(2-\ln x)}{x} dx$

15.56 Να υπολογίσετε τα ολοκληρώματα:

α) $\int_1^4 \sqrt{2-\sqrt{x}} dx$ β) $\int_1^e \frac{\ln x \cdot \sqrt{1-\ln x}}{x} dx$

15.57 Να υπολογίσετε τα επόμενα ολοκληρώματα:

α) $\int_1^9 \frac{1}{\sqrt{x}+x} dx$

β) $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{\sqrt{\epsilon\phi x}}{\eta\mu x \cdot \sin x} dx$ με $x \in (0, \frac{\pi}{2})$

15.58 Να υπολογίσετε τα ολοκληρώματα:

α) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 x \cdot \eta\mu^4 x dx$ β) $\int_0^{\pi} \eta\mu^3 x dx$

γ) $\int_0^{\pi} \sin^4 x dx$ δ) $\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^3 x}{\eta\mu x} dx$

ε) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{2\eta\mu x \cdot \sin x}{1+\eta\mu x} dx$ στ) $\int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{\eta\mu^3 x}{\sqrt{\sin x}} dx$

15.59 Να υπολογίσετε το άθροισμα:

$$I = \int_0^1 e^{x^2} dx + \int_1^e \sqrt{\ln x} dx$$

15.60 Αν δίνεται ότι $\int_{\pi}^{2\pi} \ln x \cdot \sin x dx = I$, τότε

να βρείτε (συναρτήσει του I) το $\int_{\ln \pi}^{\ln 2\pi} \eta\mu e^x dx$.

15.61 α) Να βρείτε πολώνυμο $P(x)$ και τον πραγματικό αριθμό κ , ώστε η συνάρτηση:

$$F(x) = P(x)\sqrt{x^2+1} + \kappa \cdot \ln(x + \sqrt{x^2+1})$$

να είναι αρχική της $f(x) = 8x^2\sqrt{x^2+1}$ στο $\mathbb{R}$.

β) Να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα:

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} 8\eta\mu^2 x \cdot \sin x \cdot \sqrt{\eta\mu^2 x + 1} dx$$

Συνδυασμός μεθόδων ολοκλήρωσης

15.62 Να υπολογίσετε τα ολοκληρώματα:

α) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{(\eta\mu x + 1)(\eta\mu x + 2)} dx$

β) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 x \cdot e^{\eta\mu x} dx$ γ) $\int_1^{e^2} \frac{\ln x}{\sqrt{x}} dx$

15.63 Να υπολογίσετε το $\int_0^1 \frac{2}{e^{2x} + 3e^x + 2} dx$.

15.64 Να υπολογίσετε τα ολοκληρώματα:

α) $\int_{e^{\frac{\pi}{3}}}^{e^{\frac{\pi}{2}}} \sin(\ln x) dx$ β) $\int_0^{\frac{\pi^2}{4}} \eta\mu \sqrt{x} dx$

15.65 Να υπολογίσετε τα ολοκληρώματα:

α) $\int_0^1 e^{\sqrt{x}} dx$

β) $\int_0^1 2x^5 e^{x^2} dx$

15.66 Να υπολογίσετε τα ολοκληρώματα:

α) $\int_1^{e^{\pi}} \frac{\ln^2 x \cdot \sin(\ln x)}{x} dx$

β) $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{e^{\sin x} \cdot \eta \mu^2 x}{\sin^4 x} dx$

Προσδιορισμός παραμέτρου

15.67 Να βρείτε τον πραγματικό αριθμό $a > -3$ για τον οποίο ισχύει:

$$\int_{-3}^a \frac{x}{\sqrt{x+4}} dx = \frac{22}{3}$$

15.68 Να βρείτε τον πραγματικό αριθμό $a > 0$, ώστε να ισχύει:

$$\int_0^a \frac{x+1}{e^x} dx = 2 - \frac{3}{e}$$

15.69 Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$f(x+y) = f(x) + f(y) + 6xy \quad \text{για κάθε } x, y \in \mathbb{R}$$

α) Να βρείτε την τιμή $f(0)$.

β) Να αποδείξετε ότι $f(x) + f(-x) = 6x^2$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

γ) Να βρείτε τον πραγματικό αριθμό a για τον οποίο ισχύει:

$$\int_{-a}^a f(x) dx = 16$$

Τριγωνομετρική αντικατάσταση

15.70 Να υπολογίσετε τα ολοκληρώματα:

α) $\int_{-2}^2 \sqrt{4-x^2} dx$ β) $\int_0^2 \frac{1}{\sqrt{x^2+4}} dx$

15.71 Να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα:

$$\int_{-1}^1 \frac{2x^3 + x^2 + 3x + 2}{x^2 + 1} dx$$

15.72 Να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα:

$$I = \int_1^e \frac{\ln^2 x}{x} \cdot \sqrt{4 - \ln^2 x} dx$$

15.73 Δίνονται συνεχείς συναρτήσεις:

$$f, g: [0, \pi] \rightarrow \mathbb{R}$$

για τις οποίες ισχύουν:

$$f(x) = f(\pi - x) \quad \text{και} \quad g(x) + g(\pi - x) = \pi$$

για κάθε $x \in [0, \pi]$.

α) Να αποδείξετε ότι:

$$\int_0^{\pi} f(x)g(x) dx = \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} f(x) dx$$

β) Να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα:

$$I = \int_0^{\pi} \frac{x \cdot \eta \mu x}{1 + \sin^2 x} dx$$

Ολοκλήρωση με αντικατάσταση - Θεωρητικές ασκήσεις

15.74 Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει ότι:

$$\int_4^9 f(x) dx = 6$$

Να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα $I = \int_2^3 xf(x^2) dx$.

15.75 Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύουν:

$$\int_0^5 f(x) dx = 6, \quad \int_1^5 f(x) dx = 10 \quad \text{και}$$

$$\int_0^7 f(x) dx = 11$$

Να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα $\int_0^2 f(3x+1) dx$.

15.76 Έστω $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ συνεχής συνάρτηση. Να αποδείξετε ότι:

α) $\int_a^b f(x) dx = \int_0^{b-a} f(x+a) dx$

β) $\int_a^b f(x) dx = \int_{a+\gamma}^{b+\gamma} f(x-\gamma) dx$

15.77 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow (1, +\infty)$, με συνεχή πρώτη παράγωγο, της οποίας η γραφική παράσταση διέρχεται από τα σημεία $A(1, 5)$ και $B(3, 9)$. Να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα:

$$I = \int_1^3 \frac{4f'(x)}{f^2(x) + 2f(x) - 3} dx$$

Άρτιες - Περιττές - Περιοδικές συναρτήσεις

15.78 α) Αν η συνάρτηση $f: [-a, a] \rightarrow \mathbb{R}$ είναι συνεχής και περιττή, να αποδείξετε ότι:

$$\int_{-a}^a f(x) dx = 0$$

β) Να υπολογίσετε τα ολοκληρώματα:

i) $\int_{-2}^2 \frac{x^{15} \cdot \eta\mu^2 x}{2 + \sigma\upsilon\nu x} dx$

ii) $\int_{-1}^1 \frac{\sigma\upsilon\nu x \cdot (1 - e^x)}{1 + e^x} dx$

15.79 α) Αν η συνάρτηση $f: [-a, a] \rightarrow \mathbb{R}$ είναι συνεχής και άρτια, να αποδείξετε ότι:

$$\int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx$$

β) Να υπολογίσετε την παράσταση:

$$I = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{x \cdot \eta\mu^3 x}{\sigma\upsilon\nu x + \eta\mu^2 x} dx + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{x \cdot \eta\mu 2x}{\sigma\upsilon\nu x + \eta\mu^2 x} dx$$

15.80 Δίνεται παραγωγίσιμη και περιττή συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

α) Να αποδείξετε ότι η f' είναι άρτια.

β) Να υπολογίσετε την παράσταση:

$$I = \int_{-1}^1 \frac{f(x)\sigma\upsilon\nu x}{x^2 + 1} dx + \int_{-2}^2 \frac{f'(x)\eta\mu x}{|x| + 2} dx$$

15.81 Δίνεται παραγωγίσιμη και περιττή συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Η εφαπτομένη της C_f στο σημείο της $M(1, f(1))$ έχει εξίσωση $y = 2x - 5$. Να βρείτε:

α) τις τιμές $f(1)$ και $f'(1)$,

β) την εφαπτομένη της C_f στο σημείο της:

$$N(-1, f(-1))$$

γ) το ολοκλήρωμα $I = \int_{-1}^1 (f(x)\sigma\upsilon\nu x + xf''(x)) dx$.

15.82 α) Αν $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ είναι συνάρτηση συνεχής και περιοδική με περίοδο T , να αποδείξετε ότι:

$$\int_a^{a+T} f(x) dx = \int_0^T f(x) dx$$

για κάθε $a \in \mathbb{R}$.

β) Θεωρούμε τη συνάρτηση:

$$f(x) = \frac{2}{\eta\mu x + \sigma\upsilon\nu x + 2} \quad \text{με } x \in \mathbb{R}$$

- i) Να αποδείξετε ότι η f είναι περιοδική με περίοδο $T = 2\pi$.
 ii) Να υπολογίσετε την παράσταση:

$$I = \int_{\pi}^{3\pi} \frac{2}{\eta\mu x + \sigma\upsilon\nu x + 2} dx + \int_0^{2\pi} \frac{\eta\mu x + \sigma\upsilon\nu x}{\eta\mu x + \sigma\upsilon\nu x + 2} dx$$

15.83 Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει ότι:

$$f(x) + f(x+2) + f(x+4) = 0$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

α) Να αποδείξετε ότι η f είναι περιοδική με περίοδο $T = 6$.

β) Να αποδείξετε ότι $\int_a^{a+6} f(x) dx = \int_0^6 f(x) dx$ για κάθε $a \in \mathbb{R}$.

γ) Αν $\int_{-6}^6 f(x) dx = 4$, να υπολογίσετε τα ολοκληρώματα:

i) $\int_0^6 f(x) dx$ ii) $\int_0^{18} f(x) dx$

Ορισμένο ολοκλήρωμα αντίστροφης συνάρτησης

15.84 Δίνεται η συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ με τύπο:

$$f(x) = x^3 + 2x + 3$$

α) Να αποδείξετε ότι η f είναι αντιστρέψιμη και να βρείτε το πεδίο ορισμού της f^{-1} .

β) Να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα $\int_0^6 f^{-1}(x) dx$.

15.85 Δίνεται συνάρτηση $f: (1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει $f(\sqrt{e}) = 2$ και:

$$xf'(x)\ln x + f(x) = 0 \quad \text{για κάθε } x > 1$$

- α) Να βρείτε τον τύπο της f .
 β) Να αποδείξετε ότι η f είναι $1-1$.
 γ) Να ορίσετε την f^{-1} .
 δ) Να υπολογίσετε την παράσταση:

$$I = \int_e^{e^2} \frac{1}{\ln x} dx + \int_1^{\frac{1}{2}} e^{\frac{1}{x}} dx$$

15.86 Δίνεται η συνάρτηση $f: [1, 2] \rightarrow \mathbb{R}$ με:

$$f(x) = \sqrt{x^3 + 8}$$

- α) Να αποδείξετε ότι η f είναι $1-1$.
 β) Να ορίσετε την f^{-1} .

γ) Να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα:

$$I = \int_1^2 \left(\sqrt{x^3 + 8} + \sqrt[3]{x^2 + 4x - 4} \right) dx$$

15.87 Δίνεται η συνάρτηση $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ με:

$$f(x) = e^{x^2}$$

- α) Να αποδείξετε ότι η f είναι $1-1$.
 β) Να ορίσετε την f^{-1} .
 γ) Να υπολογίσετε την παράσταση:

$$I = \int_0^1 \frac{1}{1+x+e^{x^2}} dx + \int_1^e \frac{1}{1+x+\sqrt{\ln x}} dx$$

15.88 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$f^3(x) + 4f(x) = x + 5 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

- α) Να βρείτε τις τιμές $f(-10)$ και $f(0)$.
 β) Να αποδείξετε ότι:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty \quad \text{και} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

γ) Να αποδείξετε ότι η f αντιστρέφεται και να ορίσετε την f^{-1} .

δ) Να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα $\int_{-5}^0 f(x) dx$.

Η αντικατάσταση $x = a + b - u$

15.89 Να υπολογίσετε τα ολοκληρώματα:

α) $\int_{-1}^1 \frac{x^4 + e^x}{e^x + 1} dx$

β) $\int_{-1}^1 \ln(x + \sqrt{x^2 + 1}) dx$

15.90 Να υπολογίσετε τα ολοκληρώματα:

α) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\eta\mu^3 x}{\eta\mu x + \sigma\upsilon\nu x} dx$ β) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \frac{1 + \sigma\upsilon\nu x}{1 + \eta\mu x} dx$

γ) $\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} x(\epsilon\phi x + \sigma\phi x) dx$ δ) $\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \ln(\epsilon\phi x) dx$

15.91 Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: [1, 5] \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$f(x) + f(6 - x) = 3 \quad \text{για κάθε } x \in [1, 5]$$

Να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα $\int_1^5 f(x) dx$.

15.92 Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$f(x) + f(-x) = x^2 \cdot \sigma\upsilon\nu x \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα $\int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx$.

15.93 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, παραγωγίσιμη και περιττή, της οποίας η γραφική παράσταση διέρχεται από το σημείο $A(1, 3)$.

α) Να αποδείξετε ότι η f' είναι άρτια.

β) Να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα:

$$I = \int_{-1}^1 \frac{f'(x)}{1 + e^{f(x)}} dx$$

15.94 Δίνεται άρτια συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, με συνεχή πρώτη παράγωγο, για την οποία ισχύει $f(0) = 0$ και $f(x + a) = f(x)$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$, όπου $a \neq 0$ σταθερός αριθμός. Να αποδείξετε ότι:

α) $f'(-x) = -f'(x)$ και $f'(x + a) = f'(x)$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$,

β) $\int_0^a x^2 f'(x) dx = -a \int_0^a f(x) dx$.

15.95 α) Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$f(\pi - x) = f(x) \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Να αποδείξετε ότι:

$$\int_0^{\pi} x f(x) dx = \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} f(x) dx$$

β) Να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα:

$$I = \int_0^{\pi} \frac{8x \cdot \eta\mu x}{3 + \eta\mu^2 x} dx$$

15.96 α) Δίνεται άρτια συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ και συνάρτηση $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$g(x) + g(-x) = 1$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Να αποδείξετε ότι:

$$\int_{-a}^a f(x)g(x) dx = \int_0^a f(x) dx \quad \text{με } a > 0$$

β) Να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα:

$$I = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sigma\upsilon\nu x}{e^{2x} + 1} dx$$

Συνδυαστικά θέματα

15.97 Δίνεται το ολοκλήρωμα:

$$I(\lambda) = \int_0^\lambda x^2 e^x dx \quad \text{με } \lambda \in \mathbb{R}$$

- α) Να υπολογίσετε το $I(\lambda)$.
 β) Να βρείτε τα όρια $\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} I(\lambda)$ και $\lim_{\lambda \rightarrow -\infty} I(\lambda)$.
 γ) Να αποδείξετε ότι υπάρχει μοναδικό $\lambda_0 \in (1, 2)$, ώστε $I(\lambda_0) = 6$.

15.98 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{e^x - 1}{e^x + 1}$ με $x \in \mathbb{R}$.

- α) Να αποδείξετε ότι η f αντιστρέφεται και να βρείτε την αντίστροφη συνάρτηση f^{-1} .
 β) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $f^{-1}(x) = 0$ έχει μοναδική ρίζα το μηδέν.
 γ) Να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα $\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} f^{-1}(x) dx$.

(Θέμα εξετάσεων)

15.99 Δίνεται η δύο φορές παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία υποθέτουμε ότι $f(0) = 0$ και ότι η f' είναι γνησίως αύξουσα στο $(0, +\infty)$.

- α) Να αποδείξετε ότι για κάθε $x > 0$ υπάρχει $\xi \in (0, x)$ τέτοιο, ώστε $f(x) = x f'(\xi)$.
 β) Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση:

$$h(x) = \frac{f(x)}{x} + e^x$$

είναι συνάρτηση $1 - 1$ στο διάστημα $(0, +\infty)$.

- γ) Αν $h(x) = e^x + x^5 + x$, να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα $I = \int_1^{e-1} f(x+1) dx$.

(Θέμα εξετάσεων)

15.100 Δίνεται η συνάρτηση $g(x) = e^x f(x)$, όπου f συνάρτηση παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$ και:

$$f(0) = f\left(\frac{3}{2}\right) = 0$$

- α) Να αποδείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in \left(0, \frac{3}{2}\right)$ τέτοιο, ώστε $f'(\xi) = -f(\xi)$.

- β) Αν $f(x) = 2x^2 - 3x$, να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα:

$$I(a) = \int_a^0 g(x) dx, \quad \text{όπου } a \in \mathbb{R}$$

- γ) Να βρείτε το όριο $\lim_{a \rightarrow -\infty} I(a)$.
 (Θέμα εξετάσεων)

15.101 Θεωρούμε τη συνάρτηση:

$$f(x) = x - \ln x + e^x \quad \text{με } x \in (1, +\infty)$$

- α) Να αποδείξετε ότι η f είναι γνησίως αύξουσα στο διάστημα $(1, +\infty)$.
 β) Να βρείτε τα όρια $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x}$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x}$ και $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.
 γ) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $f(x) = 2005$ έχει μοναδική λύση στο διάστημα $(1, +\infty)$.

- δ) Έστω $\Pi = \int_2^e f(x) dx + \int_{f(2)}^{f(e)} f^{-1}(x) dx$. Να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης $\Pi - 2 \ln 2$.
 (Θέμα εξετάσεων)

15.102 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση:

$$f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$$

για την οποία ισχύει:

$$\int_0^1 (4xf(x^2) + 4x^3f(x^4)) dx = 3f(1)$$

Να αποδείξετε ότι:

α) $\int_0^1 f(x) dx = f(1),$

- β) υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in (0, 1)$ τέτοιο, ώστε $f'(\xi) = 0$.

15.103 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow (0, +\infty)$, με συνεχή δεύτερη παράγωγο, η οποία παρουσιάζει τοπικό ακρότατο στο σημείο $x_0 = 2$ και η γραφική της παράσταση διέρχεται από το σημείο $A(0, 1)$. Αν ισχύει:

$$\int_0^2 (xf''(x) + 3f'(x)) dx = 6$$

τότε:

α) να βρείτε την τιμή $f(2)$,

β) να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα:

$$\int_0^2 \frac{2f'(x)}{f^2(x) + 2f(x)} dx$$

γ) να αποδείξετε ότι υπάρχει $\xi \in (0, 2)$, ώστε:

$$f'(\xi) = 1$$

15.104 Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύουν:

$$\int_1^2 f(3x) dx = -1 \quad \text{και} \quad \int_1^2 f(4x) dx = \frac{1}{2}$$

Αν F είναι μια αρχική της f στο $\mathbb{R}$, να αποδείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in (3, 4)$ τέτοιο, ώστε $F(\xi) = F(2\xi)$.

15.105 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, με συνεχή πρώτη παράγωγο, για την οποία ισχύουν:

$$f(1) = -1 \quad \text{και} \quad \int_0^1 x^2 f'(x) dx = -7$$

Εστω επίσης $H(x)$ αρχική της $h(x) = xf(x)$ στο $\mathbb{R}$ με $H(0) = 0$.

α) Να βρείτε την εφαπτομένη της γραφικής παράστασης της $g(x) = xH(x)$ στο σημείο $M(1, g(1))$.

β) Να αποδείξετε ότι υπάρχει $\xi \in (0, 1)$ τέτοιο,

$$\text{ώστε } f(\xi) = \frac{3}{\xi}.$$

15.106 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, με συνεχή πρώτη παράγωγο, για την οποία ισχύει:

$$\int_1^{e^{\frac{\pi}{2}}} \frac{\ln x \cdot f'(\ln x)}{x} dx = \frac{\pi}{2} f\left(\frac{\pi}{2}\right) - 1$$

Να αποδείξετε ότι:

$$\alpha) \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx = 1,$$

β) υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ τέτοιο, ώστε $f(\xi) = \eta \xi$.

15.107 Δίνονται συνεχείς συναρτήσεις:

$$f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

για τις οποίες ισχύει $g(0) = 0$ και:

$$\int_0^1 xf'(x) dx = \int_0^1 (f(1) - g'(x)) dx$$

Να αποδείξετε ότι:

$$\alpha) \int_0^1 f(x) dx = g(1),$$

β) υπάρχει $\xi \in (0, 1)$, ώστε $f(\xi) = g'(\xi)$.

15.108 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση:

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

για την οποία ισχύει $f'(1) = 5$, $f(1) = 2$ και:

$$\int_0^1 x^2 f''(x) dx = 1$$

α) Να βρείτε το ολοκλήρωμα $\int_0^1 f(x) dx$.

β) Αν F είναι αρχική της f στο $\mathbb{R}$ με $F(0) = 0$, να αποδείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in (0, 1)$, ώστε:

$$F(\xi) = f(\xi)$$

15.109 Δίνεται συνεχής συνάρτηση:

$$f: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$$

για την οποία ισχύει:

$$\int_2^4 f\left(\frac{x}{2}\right) dx + \int_2^e 2f(x) dx = 2$$

Να αποδείξετε ότι:

$$\alpha) \int_1^e f(x) dx = 1,$$

β) υπάρχει $\xi \in (1, e)$, ώστε $f(\xi) = \frac{1}{\xi}$.

15.110 Δίνεται συνάρτηση:

$$g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

με συνεχή πρώτη παράγωγο, για την οποία ισχύει:

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} g'(x) \sin x \, dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (g(x) - 2) \eta \mu x \, dx$$

και:

$$g'(x) = g(x) - 1 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

- α) Να αποδείξετε ότι $g(0) = 2$.
 β) Να βρείτε τον τύπο της g .
 γ) Αν $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ είναι συνεχής και άρτια συνάρτηση, να αποδείξετε ότι:

$$\int_{-a}^a \frac{f(x)}{g(x)} \, dx = \int_0^a f(x) \, dx$$

15.111 Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ και έστω F αρχική της f για την οποία ισχύει $F(1) = 0$ και:

$$xF(x) \leq e^x - 1 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

- α) Να αποδείξετε ότι $\int_0^1 f(x) \, dx = -1$.
 β) Να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα $\int_0^1 xf(x^2) \, dx$.
 γ) Αν επιπλέον η f είναι άρτια, να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα:

$$\int_{-2}^2 f\left(\frac{x}{2}\right) \, dx$$

15.112 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, με συνεχή πρώτη παράγωγο, και έστω F αρχική της f στο $\mathbb{R}$ με $F(1) = 0$ για τις οποίες ισχύει:

$$xF(x) \geq xe^x - e^x - x + 1$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

α) Να αποδείξετε ότι:

$$f(1) = e - 1 \quad \text{και} \quad \int_0^1 f(t) \, dt = 1$$

- β) Να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα $\int_0^1 xf'(x) \, dx$.
 γ) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση:

$$f(x) + F(x) = e^{-x}$$

έχει μία τουλάχιστον λύση στο διάστημα $(0, 1)$.

15.113 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = 2x + \ln(x^2 + 1) \quad \text{με } x \in \mathbb{R}$$

- α) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία.
 β) Να λύσετε την εξίσωση:

$$2(x^2 - 3x + 2) = \ln\left(\frac{(3x - 2)^2 + 1}{x^4 + 1}\right)$$

- γ) Να αποδείξετε ότι η f έχει δύο σημεία καμψής και ότι οι εφαπτομένες της γραφικής παράστασης της f στα σημεία καμψής της τέμνονται σε σημείο του άξονα $y'y$.
 δ) Να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα:

$$I = \int_{-1}^1 xf(x) \, dx \quad (\text{Θέμα εξετάσεων})$$

15.114 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση:

$$f: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$$

για την οποία ισχύει $f'\left(\frac{\pi}{2}\right) = -\frac{4}{\pi^2}$ και:

$$xf'(x) = \sin x - f(x) \quad \text{για κάθε } x > 0$$

- α) Να βρείτε τον τύπο της f .
 β) Να βρείτε τις ασύμπτωτες της C_f .
 γ) Αν $I = \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} f(x) \, dx$, να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα $\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \frac{\sin x}{x^2} \, dx$ συναρτήσει του I .
 δ) Αν F είναι αρχική της f με $F\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$, να υπο-

λογίσετε το ολοκλήρωμα $\int_0^{\frac{\pi}{2}} F(x) \, dx$.

15.115 Δίνεται συνεχής συνάρτηση:

$$f: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$$

και έστω F αρχική της f στο $(0, +\infty)$ για τις οποίες ισχύουν:

$$\int_0^1 F(x) \, dx = \int_{-1}^0 3x^5 f(-x^3) \, dx$$

και:

$$f(x) = 1 + \frac{F(x)}{x} \quad \text{για κάθε } x > 0$$

α) Να αποδείξετε ότι $F(1) = 0$.

β) Να βρείτε τον τύπο της f .

γ) Να υπολογίσετε το $I = \int_1^e \frac{\ln f(x)}{x} dx$.

δ) Να βρείτε το $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)F(x)}{e^{x-1} - x}$.

15.116 Έστω $G(x)$ μια αρχική της:

$$g(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

στο $(0, 1)$.

α) Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση:

$$f(x) = 2x + G(\sin x) - G(\eta \mu x) \quad \text{με } x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$$

είναι σταθερή.

β) Να υπολογίσετε το $I = \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{\sqrt{3}}{2}} \frac{\sqrt{1-x^2}}{x^2} dx$.

15.117 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, με συνεχή δεύτερη παράγωγο, για την οποία ισχύει $f'(x) \neq 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$, η C_f διέρχεται από τα σημεία $A(0, -1)$ και $B(2, 5)$ και:

$$\int_0^2 x f''(x) dx = 0$$

α) Να βρείτε την εφαπτομένη της C_f στο σημείο της B .

β) Να αποδείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in (0, 2)$, ώστε $f''(\xi) = 0$.

γ) Να αποδείξετε ότι η f είναι αντιστρέψιμη και να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα:

$$I = \int_{-1}^5 \left(\frac{1}{3} f\left(\frac{x+1}{3}\right) + f^{-1}(x) \right) dx$$

15.118 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{\sin x}{1 + \eta \mu^2 x}$.

α) Να αποδείξετε ότι η f είναι άρτια.

β) Να αποδείξετε ότι το σύνολο τιμών της f είναι το διάστημα $[-1, 1]$.

γ) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία στο διάστημα $[0, 2\pi]$.

δ) Να αποδείξετε ότι $\int_0^{2\pi} f(x) dx = 0$.

ε) Να αποδείξετε ότι:

$$\int_0^{2\pi-a} f(x) dx = - \int_0^a f(x) dx$$

για κάθε $a \in \mathbb{R}$.

στ) Να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα $\int_0^{2\pi} t f(t) dt$.

15.119 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, παραγωγίσιμη, για την οποία ισχύει ότι:

$$f(-1) = f(1) = 2$$

και:

$$x f'(x) = 2f(x) + 10 - \int_0^3 f(x) dx \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

α) Να βρείτε τον τύπο της f .

β) Να υπολογίσετε τα όρια:

$$\text{i) } \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[f(x) \eta \mu \frac{1}{f(x)} \right]$$

$$\text{ii) } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\eta \mu x}{f(x)}$$

γ) Να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα $\int_{-3}^3 \frac{f(x)}{e^x + 1} dx$.

15.120 Έστω $G(x)$ αρχική της $g(x) = \frac{1}{(x^2 + 1)^2}$

στο $\mathbb{R}$ με $G(0) = 0$. Θεωρούμε και τη συνάρτηση:

$$f(x) = G(\epsilon \phi x) \quad \text{με } x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$$

α) Να αποδείξετε ότι η $H(x) = \frac{x + \eta \mu x \cdot \sin x}{2}$, με

$x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$, είναι αρχική της $h(x) = \sin^2 x$

στο $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$.

β) Να αποδείξετε ότι οι συναρτήσεις $f(x)$ και $H(x)$ είναι ίσες.

γ) Να υπολογίσετε το $I = \int_{e^{-1}}^e \frac{1}{x(\ln^2 x + 1)^2} dx$.

15.121 Δίνεται η συνάρτηση $g(x) = \frac{\sin x}{2 - \sin^2 x}$, καθώς και παραγωγίσιμη συνάρτηση:

$$F: \mathbb{R} \rightarrow \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$$

για την οποία ισχύει:

$$\operatorname{erf}(F(x)) = x \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

α) Να αποδείξετε ότι η $F(x)$ είναι αρχική της:

$$f(x) = \frac{1}{x^2 + 1} \quad \text{στο } \mathbb{R}$$

β) Να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα $\int_0^{\frac{\pi}{2}} g(x) dx$.

γ) Να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα $\int_0^{2\pi} xg(x) dx$.

15.122 Δίνεται συνεχής συνάρτηση $F: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$e^{F(x)} - e^{-F(x)} = 2x \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

α) Να βρείτε τον τύπο της $F(x)$.

β) Να αποδείξετε ότι η $F(x)$ είναι αρχική της:

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1}}$$

γ) Να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα:

$$I = \int_0^1 \frac{1}{(x+1)\sqrt{x^2 + 2x + 2}} dx$$

δ) Να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα:

$$J = \int_0^1 \sqrt{x^2 + 1} dx$$

Θέματα των οποίων η λύση απαιτεί ιδιαίτερη μαθηματική σκέψη

15.123 Έστω $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ μια συνεχής συνάρτηση. Να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα:

$$I = \int_0^1 \frac{f(x)}{f(x) + f(1-x)} dx$$

15.124 Έστω $f: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ συνεχής συνάρτηση και $a > 0$. Να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα:

$$I = \int_{\frac{1}{a}}^a f\left(x + \frac{1}{x}\right) \frac{\ln x}{x} dx$$

15.125 Αν είναι $0 < a < \beta$, να αποδείξετε ότι:

$$\int_a^\beta \left(\frac{1}{x+a} - \frac{1}{x+\beta} \right) \ln x dx = \ln(a\beta) \cdot \ln \frac{a+\beta}{2\sqrt{a\beta}}$$

15.126 Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$f(a-x) + f(a+x) = \beta \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Να αποδείξετε ότι $\int_0^{2a} f(t) dt = a\beta$.

15.127 Να υπολογίσετε τα ολοκληρώματα:

$$\alpha) I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{(\sqrt{\eta\mu x} + \sqrt{\sigma\upsilon\nu x})^4} dx$$

$$\beta) J = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{(\sqrt{\eta\mu x} + \sqrt{\sigma\upsilon\nu x})^4} dx$$

15.128 Δίνονται συνεχείς συναρτήσεις:

$$f, g, h: [\log e, \ln 10] \rightarrow (0, +\infty)$$

για τις οποίες υπάρχει $\lambda \in (0, +\infty)$, ώστε:

$$f(x) = -x^{\lambda-2} f\left(\frac{1}{x}\right), \quad g\left(\frac{1}{x}\right) = g(x) \quad \text{και}$$

$$h(x) = x^\lambda h\left(\frac{1}{x}\right)$$

για κάθε $x \in [\log e, \ln 10]$. Να υπολογίσετε το:

$$I = \int_{\log e}^{\ln 10} \frac{f(x)g(x)}{h(x)} dx$$

15.129 α) Να αποδείξετε ότι η:

$$F(x) = \ln\left(x + \sqrt{x^2 + 144}\right)$$

είναι αρχική της $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 144}}$.

β) Να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα:

$$I = \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{\sqrt{2}}{4}} \frac{1}{x\sqrt{145x^4 + 2x^2 + 1}} dx$$

15.130 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ συνεχής, περιττή και περιοδική. Να αποδείξετε ότι και κάθε αρχική της f είναι περιοδική.

15.131 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, δύο φορές παραγωγίσιμη, για την οποία ισχύουν $f(0) = 3$, $f'(0) = 0$ και:

$$(x^2 + 1)f''(x) = 2f(x) \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

α) Να βρείτε τον τύπο της f .

β) Έστω $0 < a \neq 1$ και συνάρτηση $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ συνεχής και περιττή. Να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα:

$$I = \int_{-2}^2 \frac{f(x)}{1 + a^{g(x)}} dx$$

15.132 Δίνεται συνάρτηση $f: [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, παραγωγίσιμη, για την οποία ισχύει $f(0) = 0$ και:

$$f'(x)(f(x) + 1) = e^{-f(x)} \quad \text{για κάθε } x \in [0, +\infty)$$

α) Να αποδείξετε ότι:

$$f(x)e^{f(x)} = x \quad \text{για κάθε } x \in [0, +\infty)$$

β) Να βρείτε την τιμή $f(e)$.

γ) Να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα:

$$I = \int_0^e f(x) dx$$

Ερωτήσεις θεωρίας

15.133 Ορισμοί

α) Αν f συνεχής στο $[a, \beta]$ και $f(x) \geq 0$ για κάθε $x \in [a, \beta]$, να ορίσετε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τη C_f , τον άξονα x' και τις ευθείες $x = a$ και $x = \beta$.

β) Αν f συνεχής στο $[a, \beta]$, να ορίσετε το $\int_a^\beta f(x) dx$.

γ) Να γράψετε τον τύπο της ολοκλήρωσης κατά παράγοντες στο ορισμένο ολοκλήρωμα.

δ) Να γράψετε τον τύπο της ολοκλήρωσης με αλλαγή μεταβλητής στο ορισμένο ολοκλήρωμα.

15.134 Προτάσεις και θεωρήματα με απόδειξη

α) Να υπολογίσετε με τη βοήθεια του ορισμού το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τη γραφική παράσταση της $f(x) = x^2$, τον άξονα x' και τις ευθείες $x = 0$ και $x = 1$.

β) Να διατυπώσετε το θεμελιώδες θεώρημα του ολοκληρωτικού λογισμού και να το αποδείξετε.